

## **PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**

### **BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013**  
**ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng**  
**nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai;**  
**Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất**  
**ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật;**  
**Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su**

#### **Phụ lục**

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ**  
**BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ**  
**SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;**  
**KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ;**  
**KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;**  
**XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP**  
**TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**DẠY NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT**  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất**

**Mã nghề: 50540310**

**Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề**

*(Tiếp theo Công báo số 609 + 610)*

#### **Mục lục**

**Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)**

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm sườn mái dốc (MĐ 21)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm cầu thang (MĐ 26)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đóng đồ mộc dân dụng (MĐ 22)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Làm nhôm kính (MĐ 23)

**Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc**

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

**Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn**

Bảng 22. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Đóng đồ mộc dân dụng (MĐ 22)

Bảng 23. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Làm nhôm kính (MĐ 23)

**Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất**

**Phần A**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN**  
**(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)**

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM SƯỜN MÁI DỐC**

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|-----------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Máy cưa vòng nằm CD   | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng xẻ gỗ               | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm    |
| 2  | Máy cưa vòng lượn     | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng xẻ chi tiết cong gỗ | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm    |
| 3  | Máy cưa đĩa xẻ dọc    | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ           | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW             |
| 4  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ        | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW             |
| 5  | Máy cưa xích          | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt gỗ              | Chiều dài lam: (400 ÷ 600)mm         |
| 6  | Máy bào thẩm          | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn       | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW             |
| 7  | Máy bào cuốn          | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng       | Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm    |
| 8  | Máy bào cầm tay       | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào gỗ              | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm      |

| TT | Tên thiết bị       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                    |
|----|--------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Máy chép hình      | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng gia công chi tiết theo mẫu                | - Tốc độ quay trục dao: (4.000 ÷ 10.000) v/p<br>- Công suất: (6 ÷ 12)kW |
| 10 | Máy phay cầm tay   | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí     | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW                                                  |
| 11 | Máy cắt góc        | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cắt chéo                             | Công suất: (1 ÷ 1,5)kW                                                  |
| 12 | Máy khoan cầm tay  | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng                     | Công suất: (0,75 ÷ 1)kW                                                 |
| 13 | Súng bắn đinh      | Chiếc  | 09       | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung                                | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20 ÷ 50)mm                              |
| 14 | Máy bắt vít        | Chiếc  | 09       | Dùng để vặn vít liên kết                                                 | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút                                         |
| 15 | Máy hút bụi        | Chiếc  | 02       | Dùng để hút bụi                                                          | Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                   |
| 16 | Máy nén khí        | Chiếc  | 01       | Dùng để tạo áp suất khí nén                                              | Áp suất khí $\leq 25$ bar                                               |
| 17 | Máy mài lưỡi cưa   | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa                         | Đường kính đá mài $\leq 300$ mm                                         |
| 18 | Máy mài dao phẳng  | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài lưỡi bào                         | Công suất $\geq 1,5$ kW                                                 |
| 19 | Máy mài đa năng    | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy         | Công suất $\geq 1,5$ kW                                                 |
| 20 | Cầu bào có gắn êtô | Chiếc  | 18       | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường                                     |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 21 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy   | Bộ     | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng máy          |                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                      |
|    | Cờ lê                     | Bộ     | 01       |                                                    | Từ: $(8 \div 36)mm$                  |
|    | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc  | 02       |                                                    | Loại thông dụng trên thị trường      |
|    | Kìm cơ khí                | Chiếc  | 01       |                                                    |                                      |
|    | Búa đinh                  | Chiếc  | 01       |                                                    |                                      |
| 22 | Mỏ lét                    | Chiếc  | 01       |                                                    | Độ mở $\leq 600mm$                   |
|    | Bộ thước                  | Bộ     | 18       |                                                    |                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                      |
|    | Thước cuộn                | Chiếc  | 01       |                                                    | Dài: $\leq 7000mm$                   |
|    | Thước vuông               | Chiếc  | 01       | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước | Mỗi cạnh: $(200 \div 500)mm$         |
|    | Thước lá                  | Chiếc  | 01       |                                                    | Chiều dài: $(1.000 \div 1.500)mm$    |
| 23 | Thước chéo                | Chiếc  | 01       |                                                    | Chiều dài: $(100 \div 300)mm$        |
|    | Thước môi                 | Chiếc  | 01       |                                                    | Góc môi $45^0$                       |
|    | Bộ cửa thủ công           | Bộ     | 18       |                                                    |                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                      |
|    | Cửa dọc                   | Chiếc  | 01       |                                                    | Chiều dài lá cửa: $(700 \div 800)mm$ |
|    | Cửa mộng                  | Chiếc  | 01       |                                                    | Chiều dài lá cửa: $(500 \div 600)mm$ |
| 24 | Cửa cắt ngang             | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng cửa thủ công   | Chiều dài lá cửa: $(700 \div 800)mm$ |
|    | Cửa vánh                  | Chiếc  | 01       |                                                    | Chiều dài lá cửa: $(450 \div 600)mm$ |
|    | Cửa thép                  | Chiếc  | 01       |                                                    | Thông dụng trên thị trường           |
|    | Mở cửa                    | Chiếc  | 01       |                                                    |                                      |
| 24 | Bộ bào thủ công           | Bộ     | 18       |                                                    |                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                      |

| TT | Tên thiết bị                                                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bào thảm                                                                            | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ  | Chiều dài thân bào: (450 ÷ 600)mm                                                                             |
|    | Bào lau                                                                             | Chiếc  | 01       |                                                       | Chiều dài thân bào: (150 ÷ 200)mm                                                                             |
|    | Bào lá                                                                              | Chiếc  | 01       | Bào các đường hèm gỗ                                  | Chiều dài thân bào: (250 ÷ 400)mm                                                                             |
|    | Bào cong                                                                            | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ   | Chiều dài thân bào: (120 ÷ 180)mm                                                                             |
|    | Bào ngang                                                                           | Chiếc  | 01       |                                                       |                                                                                                               |
| 25 | Bộ đục thủ công                                                                     | Bộ     | 18       | Dùng để hướng dẫn thực hành đục lỗ mộng, sửa vai mộng | Loại thông dụng bán trên thị trường                                                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                                       |                                                                                                               |
|    | Đục phẳng:<br>- Lưỡi 5mm<br>- Lưỡi 8mm<br>- Lưỡi 10mm<br>- Lưỡi 12mm<br>- Lưỡi 15mm | Chiếc  | 05       |                                                       |                                                                                                               |
|    | Đục vòm                                                                             | Chiếc  | 01       |                                                       |                                                                                                               |
|    | Chàng                                                                               | Chiếc  | 01       |                                                       |                                                                                                               |
| 26 | Bảo hộ lao động                                                                     | Bộ     | 19       | Dùng để sử dụng khi thực hành                         | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                                       |                                                                                                               |
|    | Quần áo                                                                             | Bộ     | 01       |                                                       |                                                                                                               |
|    | Kính bảo hộ                                                                         | Chiếc  | 01       |                                                       |                                                                                                               |
|    | Mũ                                                                                  | Chiếc  | 01       |                                                       |                                                                                                               |
|    | Giày vải                                                                            | Đôi    | 01       |                                                       |                                                                                                               |
|    | Găng tay                                                                            | Đôi    | 01       |                                                       |                                                                                                               |
|    | Nút chống ồn                                                                        | Đôi    | 01       |                                                       |                                                                                                               |
| 27 | Máy vi tính                                                                         | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
|    | Máy chiếu (Projector)                                                               | Bộ     | 01       |                                                       | - Kích thước phóng chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ sáng $\geq 2500$ ANSI lumens |

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM CẦU THANG**

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MD 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                         |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy cưa vòng lượn     | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ chi tiết cong gỗ              | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm                            |
| 2  | Máy cưa đĩa xẻ dọc    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ                        | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW                                     |
| 3  | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ                     | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW                                     |
| 4  | Máy bào thấm          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn                    | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW                                     |
| 5  | Máy bào cuốn          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng                    | Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm                            |
| 6  | Máy bào cầm tay       | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành kỹ năng bào gỗ                           | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm                              |
| 7  | Máy phay cầm tay      | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW                                       |
| 8  | Máy tiện              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công các chi tiết tròn xoay  | - Chiều dài gia công: ≤ 1200mm<br>- Đường kính tiện: ≤ 350mm |
| 9  | Máy chuốt song tròn   | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành kỹ năng chuốt chi tiết song tròn         | Đường kính: (20 ÷ 60)mm                                      |
| 10 | Máy cắt góc           | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng cắt chéo                         | Công suất: (1 ÷ 1,5)kW                                       |
| 11 | Máy khoan cầm tay     | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng                 | Công suất: (0,75 ÷ 1)kW                                      |
| 12 | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mộng                 | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW                                    |



| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                  |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13 | Máy chà nhám cầm tay      | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành kỹ năng đánh nhẵn                                      | Công suất: $(0,75 \div 1,5)$ kW                       |
| 14 | Súng bắn đinh             | Chiếc  | 09       | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung                                | Bắn được đinh có chiều dài từ: $(20 \div 50)$ mm      |
| 15 | Máy bắt vít               | Chiếc  | 09       | Dùng để vặn vít liên kết                                                 | Tốc độ quay: $(200 \div 250)$ v/phút                  |
| 16 | Máy hút bụi               | Chiếc  | 02       | Dùng để hút bụi                                                          | Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 17 | Máy nén khí               | Chiếc  | 01       | Dùng để tạo áp suất khí nén                                              | Áp suất khí $\leq 25$ bar                             |
| 18 | Máy mài lưỡi cưa          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa                                   | Đường kính đá mài $\leq 300$ mm                       |
| 19 | Máy mài dao phẳng         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi bào                                   | Công suất $\geq 1,5$ kW                               |
| 20 | Máy mài đa năng           | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy                   | Công suất $\geq 1,5$ kW                               |
| 21 | Cầu bảo có gắn ê-tô       | Chiếc  | 18       | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công | Loại thông dụng bán trên thị trường                   |
| 22 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy   | Bộ     | 03       | Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy                               |                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                          |                                                       |
|    | Cờ lê                     | Bộ     | 01       |                                                                          | Từ: $(8 \div 36)$ mm                                  |
|    | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc  | 02       |                                                                          | Loại thông dụng trên thị trường                       |
|    | Kìm cơ khí                | Chiếc  | 01       |                                                                          |                                                       |
|    | Búa đinh                  | Chiếc  | 01       |                                                                          |                                                       |
| 23 | Mỏ lết                    | Chiếc  | 01       | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước                       | Độ mở $\leq 600$ mm                                   |
|    | Bộ thước                  | Bộ     | 18       |                                                                          |                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                          |                                                       |
|    | Thước cuộn                | Chiếc  | 01       |                                                                          | Dài: $\leq 7000$ mm                                   |
|    | Thước vuông               | Chiếc  | 01       |                                                                          | Mỗi cạnh: $(200 \div 500)$ mm                         |
|    |                           |        |          |                                                                          |                                                       |



| TT | Tên thiết bị                                                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Thước lá                                                                            | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài:<br>(1.000 ÷ 1.500)mm      |
|    | Thước chéo                                                                          | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài:<br>(100 ÷ 300)mm          |
|    | Thước môi                                                                           | Chiếc  | 01       |                                            | Góc môi 45 <sup>0</sup>              |
| 24 | Bộ cửa thủ công                                                                     | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành kỹ năng cửa thủ công     |                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                            |                                      |
|    | Cửa dọc                                                                             | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài lá cửa:<br>(700 ÷ 800)mm   |
|    | Cửa mông                                                                            | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài lá cửa:<br>(500 ÷ 600)mm   |
|    | Cửa cắt ngang                                                                       | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài lá cửa:<br>(700 ÷ 800)mm   |
|    | Cửa vánh                                                                            | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài lá cửa:<br>(450 ÷ 600)mm   |
|    | Cửa thép                                                                            | Chiếc  | 01       |                                            | Thông dụng trên thị trường           |
|    | Mở cửa                                                                              | Chiếc  | 01       |                                            |                                      |
| 25 | Bộ bào thủ công                                                                     | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ |                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                            |                                      |
|    | Bào thẳng                                                                           | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài thân bào:<br>(450 ÷ 600)mm |
|    | Bào lau                                                                             | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài thân bào:<br>(150 ÷ 200)mm |
|    | Bào lá                                                                              | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài thân bào:<br>(250 ÷ 400)mm |
|    | Bào cong                                                                            | Chiếc  | 01       |                                            | Chiều dài thân bào:<br>(120 ÷ 180)mm |
|    | Bào ngang                                                                           | Chiếc  | 01       |                                            |                                      |
| 26 | Bộ đục thủ công                                                                     | Bộ     | 18       | Dùng để đục lỗ mông, sửa vai mông          |                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                            |                                      |
|    | Đục phẳng:<br>- Lưỡi 5mm<br>- Lưỡi 8mm<br>- Lưỡi 10mm<br>- Lưỡi 12mm<br>- Lưỡi 15mm | Chiếc  | 05       |                                            | Loại thông dụng bán trên thị trường  |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Đục vum               | Chiếc  | 01       |                               | Chiều rộng lưỡi<br>(10 ÷ 40)mm                                                   |
|    | Chàng                 | Chiếc  | 01       |                               | Chiều rộng lưỡi<br>(40 ÷ 60)mm                                                   |
| 27 | Bảo hộ lao động       | Bộ     | 19       | Dùng để sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                     |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                               |                                                                                  |
|    | Quần áo               | Bộ     | 01       |                               |                                                                                  |
|    | Kính bảo hộ           | Chiếc  | 01       |                               |                                                                                  |
|    | Mũ                    | Chiếc  | 01       |                               |                                                                                  |
|    | Giày vải              | Đôi    | 01       |                               |                                                                                  |
|    | Găng tay              | Đôi    | 01       |                               |                                                                                  |
|    | Nút chống ồn          | Đôi    | 01       |                               |                                                                                  |
|    | Khẩu trang            | Chiếc  | 01       |                               |                                                                                  |
| 28 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                            |
| 29 | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Kích thước phong chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens |

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÓNG ĐỒ MỘC DÂN DỤNG**

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                        |
|----|------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy cưa vòng lượn      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ chi tiết cong gỗ                            | Đường kính bánh đà: (600 ÷ 800)mm                                                           |
| 2  | Máy cưa đĩa xẻ dọc     | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ                                      | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW                                                                    |
| 3  | Máy cưa đĩa cắt ngang  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng cắt ngang gỗ                                   | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW                                                                    |
| 4  | Máy cưa đĩa nhiều lưỡi | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ                                      | Công suất: 2,5kW ÷ 3,5kW                                                                    |
| 5  | Máy bào thẩm           | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt chuẩn                                  | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW                                                                    |
| 6  | Máy bào cuốn           | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng                                  | Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm                                                           |
| 7  | Máy bào cầm tay        | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành kỹ năng bào gỗ                                         | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm                                                             |
| 8  | Máy bào 2 mặt          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng bào 2 mặt gỗ                                   | Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm                                                           |
| 9  | Máy bào 4 mặt          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng bào 4 mặt gỗ                                   | - Công suất: (8 ÷ 12)kW<br>- Loại: (4 ÷ 6) trục dao                                         |
| 10 | Máy phay trục đứng     | Chiếc  | 01       | Dùng để phay đường hèm, phào                                             | Tốc độ quay trục dao: (6.000 ÷ 10.000) v/p                                                  |
| 11 | Máy chép hình          | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng gia công chi tiết theo mẫu | - Tốc độ quay trục dao: (4.000 ÷ 10.000) v/p<br>- Công suất: (6 ÷ 12)kW                     |
| 12 | Máy phay cầm tay       | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành kỹ năng phay đường rãnh, đường trang trí               | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW                                                                      |
| 13 | Máy phay nghiêng trục  | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng phay đường định hình                 | - Chiều cao gia công $\geq 155$ mm<br>- Kích thước bàn làm việc $\geq (1000 \times 550)$ mm |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                               |
|----|------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Máy tiện               | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công các chi tiết tròn xoay | - Chiều dài gia công:<br>$\leq 1200\text{mm}$<br>- Đường kính tiện:<br>$\leq 350\text{mm}$                         |
| 15 | Máy chuốt song tròn    | Chiếc  | 01       |                                                           | Đường kính: $(20 \div 60)\text{mm}$                                                                                |
| 16 | Máy phay mòng          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công thân mòng              | Công suất: $(1,5 \div 3)\text{kW}$                                                                                 |
| 17 | Máy cắt góc            | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng cắt chéo                        | Công suất: $(1 \div 1,5)\text{kW}$                                                                                 |
| 18 | Máy phay cắt 2 đầu     | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng cắt tề đầu                      | Công suất: $(2,5 \div 3,5)\text{kW}$                                                                               |
| 19 | Máy phay mòng én       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công mòng                   |                                                                                                                    |
| 20 | Máy khoan cầm tay      | Chiếc  | 03       |                                                           | Công suất: $(0,75 \div 1)\text{kW}$                                                                                |
| 21 | Máy khoan trục đứng    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mòng                | Công suất: $(1 \div 2)\text{kW}$                                                                                   |
| 22 | Máy khoan ngang        | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                                                                                    |
| 23 | Máy khoan dàn đứng     | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mòng                | Công suất: $(2,5 \div 4)\text{kW}$                                                                                 |
| 24 | Máy khoan dàn ngang    | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                                                                                    |
| 25 | Máy đục lỗ mòng vuông  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mòng                | Công suất: $(0,75 \div 1,5)\text{kW}$                                                                              |
| 26 | Máy phay mòng ô van âm | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công lỗ mòng                | Công suất: $(3 \div 4,5)\text{kW}$                                                                                 |
| 27 | Máy phay mòng quả bàng | Chiếc  | 01       |                                                           | Công suất:<br>$(0,75 \div 1,5)\text{kW}$                                                                           |
| 28 | Máy làm rãnh chớp      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng gia công rãnh chớp              | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chớp:<br>$(6,5 \div 7,5)\text{mm}$<br>- Độ nghiêng của rãnh chớp: $(0 \div 90)^\circ$ |

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị         |
|----|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 29 | Máy chà nhám thùng            | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng đánh nhẵn                                      | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm       |
| 30 | Máy chà nhám cầm tay rung     | Chiếc  | 03       |                                                                          | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW                    |
| 31 | Máy chà nhám cầm tay kiểu đĩa | Chiếc  | 03       |                                                                          |                                              |
| 32 | Máy chà nhám cầm tay băng tải | Chiếc  | 03       |                                                                          | Công suất: (1,0 ÷ 2,5)kW                     |
| 33 | Súng bắn đinh                 | Chiếc  | 09       | Dùng để bắn tạo liên kết nẹp chỉ và khung                                | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20 ÷ 50)mm   |
| 34 | Máy bắt vít                   | Chiếc  | 09       | Dùng để vặn vít liên kết                                                 | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút              |
| 35 | Máy hút bụi                   | Chiếc  | 02       | Dùng để hút bụi                                                          | Công suất: 7,5kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 36 | Máy nén khí                   | Chiếc  | 01       | Dùng để tạo áp suất khí nén                                              | Áp suất khí $\leq 25$ bar                    |
| 37 | Máy mài lưỡi cưa              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi cưa                                   | Đường kính đá mài $\leq 300$ mm              |
| 38 | Máy mài dao phẳng             | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng mài lưỡi bào                                   | Công suất $\geq 1,5$ kW                      |
| 39 | Máy mài đa năng               | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy                   | Công suất $\geq 1,5$ kW                      |
| 40 | Bàn vạm                       | Chiếc  | 02       | Dùng để vạm các sản phẩm                                                 | Loại thông dụng bán trên thị trường          |
| 41 | Vạm tay                       | Chiếc  | 18       |                                                                          |                                              |
| 42 | Cầu bào có gắn êtô            | Chiếc  | 18       | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công chi tiết bằng dụng cụ thủ công |                                              |
| 43 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy       | Bộ     | 03       | Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy                               |                                              |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                            |
|----|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                 |
|    | Cờ lê                     | Bộ     | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc  | 02       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Kìm cơ khí                | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Búa đinh                  | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Mỏ lết                    | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
| 44 | Bộ thước                  | Bộ     | 18       | Dùng để đo, hỗ trợ vạch mực và kiểm tra kích thước | Độ mở ≤ 600mm                                                                                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Thước cuộn                | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Thước vuông               | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Thước lá                  | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Thước chéo                | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Thước môi                 | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
| 45 | Bộ cửa thủ công           | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành kỹ năng cửa                      | Dài: ≤ 7000mm<br>Mỗi cạnh: (200 ÷ 500)mm<br>Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500)mm<br>Chiều dài: (100 ÷ 300)mm<br>Góc môi 45 <sup>0</sup> |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Cửa dọc                   | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Cửa mông                  | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Cửa cắt ngang             | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Cửa vánh                  | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Cửa thép                  | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Mở cửa                    | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
| 46 | Bộ bào thủ công           | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng gỗ         | Chiều dài thân bào: (450 ÷ 600)mm<br>Chiều dài thân bào: (150 ÷ 200)mm                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Bào thấm                  | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |
|    | Bào lau                   | Chiếc  | 01       |                                                    |                                                                                                                                 |

| TT         | Tên thiết bị                                                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            | Bào lá                                                                              | Chiếc  | 01       | Bào các đường hèm gỗ                      | Chiều dài thân bào: (250 ÷ 400)mm                                                |
|            | Bào cong                                                                            | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt cong gỗ | Chiều dài thân bào: (120 ÷ 180)mm                                                |
|            | Bào ngang                                                                           | Chiếc  | 01       |                                           |                                                                                  |
| 47         | Bộ đục thủ công                                                                     | Bộ     | 18       | Dùng để đục lỗ mộng, sửa vai mộng         | Loại thông dụng bán trên thị trường                                              |
|            | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                           |                                                                                  |
|            | Đục phẳng:<br>- Lưỡi 5mm<br>- Lưỡi 8mm<br>- Lưỡi 10mm<br>- Lưỡi 12mm<br>- Lưỡi 15mm | Chiếc  | 05       |                                           |                                                                                  |
|            | Đục vum                                                                             | Chiếc  | 01       |                                           |                                                                                  |
|            | Chàng                                                                               | Chiếc  | 01       |                                           |                                                                                  |
|            |                                                                                     |        |          |                                           |                                                                                  |
| 48         | Bảo hộ lao động                                                                     | Bộ     | 19       | Dùng để sử dụng khi thực hành             | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                     |
|            | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                           |                                                                                  |
|            | Quần áo                                                                             | Bộ     | 01       |                                           |                                                                                  |
|            | Kính bảo hộ                                                                         | Chiếc  | 01       |                                           |                                                                                  |
|            | Mũ                                                                                  | Chiếc  | 01       |                                           |                                                                                  |
|            | Giày vải                                                                            | Đôi    | 01       |                                           |                                                                                  |
|            | Găng tay                                                                            | Đôi    | 01       |                                           |                                                                                  |
|            | Nút chống ồn                                                                        | Đôi    | 01       |                                           |                                                                                  |
| Khẩu trang | Chiếc                                                                               | 01     |          |                                           |                                                                                  |
| 49         | Máy vi tính                                                                         | Bộ     | 01       |                                           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                            |
| 50         | Máy chiếu (Projector)                                                               | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng             | - Kích thước phong chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens |



**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LÀM NHÔM KÍNH**

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Máy cưa đĩa cắt nhôm      | Chiếc  | 01       | Dùng để rèn kỹ năng cắt nhôm                           | Đường kính lưỡi cắt: (200 ÷ 255)mm   |
| 2  | Máy bắt vít               | Chiếc  | 03       | Dùng để rèn kỹ năng bắt vít vào nhôm                   | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút      |
| 3  | Máy khoan cầm tay         | Chiếc  | 03       | Dùng để rèn kỹ năng khoan chốt mối ghép                | Công suất: (0,75 ÷ 1)kW              |
| 4  | Máy chà cầm tay kiểu đĩa  | Chiếc  | 03       | Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn cạnh nhôm                | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW               |
| 5  | Kéo cắt nhôm              | Chiếc  | 18       | Dùng để rèn kỹ năng cắt nhôm                           | Loại thông dụng trên thị trường      |
| 6  | Cưa sắt cầm tay           | Chiếc  | 03       |                                                        |                                      |
| 7  | Súng bơm keo              | Chiếc  | 18       |                                                        |                                      |
| 8  | Kìm bấm đinh tán          | Chiếc  | 18       |                                                        |                                      |
| 9  | Dao cắt kính              | Chiếc  | 18       |                                                        |                                      |
| 10 | Vam tay                   | Chiếc  | 18       | Dùng để vam các sản phẩm                               |                                      |
| 11 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy   | Bộ     | 03       | Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy |                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                        |                                      |
|    | Cờ lê                     | Bộ     | 01       |                                                        | Từ: (8 ÷ 36)mm                       |
|    | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc  | 02       |                                                        | Loại thông dụng trên thị trường      |
|    | Kìm cơ khí                | Chiếc  | 01       |                                                        |                                      |
|    | Búa đinh                  | Chiếc  | 01       |                                                        |                                      |
|    | Mỏ lết                    | Chiếc  | 01       |                                                        | Độ mở ≤ 600mm                        |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                            |  |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | Bộ thước              | Bộ     | 18       | Dùng để đo, lấy dấu, vạch mực và kiểm tra kích thước |                                                                                                 |  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                      |                                                                                                 |  |
|    | Thước cuộn            | Chiếc  | 01       |                                                      | Dài: $\leq 7000mm$                                                                              |  |
|    | Thước vuông           | Chiếc  | 01       |                                                      | Mỗi cạnh:<br>(200 ÷ 500)mm                                                                      |  |
|    | Thước lá              | Chiếc  | 01       |                                                      | Chiều dài:<br>(1.000 ÷ 1.500)mm                                                                 |  |
|    | Thước chéo            | Chiếc  | 01       |                                                      | Chiều dài:<br>(100 ÷ 300)mm                                                                     |  |
|    | Thước mỏ              | Chiếc  | 01       |                                                      | Góc mỏ 45 <sup>0</sup>                                                                          |  |
| 13 | Bảo hộ lao động       | Bộ     | 19       | Dùng để sử dụng khi thực hành                        | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                    |  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                      |                                                                                                 |  |
|    | Quần áo               | Bộ     | 01       |                                                      |                                                                                                 |  |
|    | Kính bảo hộ           | Chiếc  | 01       |                                                      |                                                                                                 |  |
|    | Mũ                    | Chiếc  | 01       |                                                      |                                                                                                 |  |
|    | Giày vải              | Đôi    | 01       |                                                      |                                                                                                 |  |
|    | Găng tay              | Đôi    | 01       |                                                      |                                                                                                 |  |
|    | Nút chống ồn          | Đôi    | 01       |                                                      |                                                                                                 |  |
|    | Khẩu trang            | Chiếc  | 01       |                                                      |                                                                                                 |  |
| 14 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                           |  |
| 15 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       |                                                      | - Kích thước phòng chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$<br>- Cường độ sáng $\geq 2500$ ANSI lumens |  |

**Phần B**  
**TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT                                 | Tên thiết bị                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                              |
|------------------------------------|------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG |                              |        |          |                                                                   |
| 1                                  | Bộ bảo hộ lao động           | Bộ     | 36       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                      |
|                                    | Mỗi bộ bao gồm:              |        |          |                                                                   |
|                                    | Quần áo                      | Bộ     | 01       |                                                                   |
|                                    | Kính bảo hộ                  | Chiếc  | 01       |                                                                   |
|                                    | Mũ                           | Chiếc  | 01       |                                                                   |
|                                    | Giày vải                     | Đôi    | 01       |                                                                   |
|                                    | Găng tay                     | Đôi    | 01       |                                                                   |
|                                    | Mặt nạ chống độc             | Chiếc  | 01       |                                                                   |
|                                    | Nút chống ồn                 | Đôi    | 01       |                                                                   |
|                                    | Khẩu trang                   | Chiếc  | 01       |                                                                   |
| 2                                  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy                  |
|                                    | Mỗi bộ bao gồm:              |        |          |                                                                   |
|                                    | Bình chữa cháy               | Chiếc  | 01       |                                                                   |
|                                    | Cuộn dây chữa cháy và vòi    | Cuộn   | 01       |                                                                   |
|                                    | Họng cấp nước                | Chiếc  | 01       |                                                                   |
|                                    | Bảng tiêu lệnh chữa cháy     | Bộ     | 01       |                                                                   |
| DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CƠ BẢN           |                              |        |          |                                                                   |
| 3                                  | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật         | Bộ     | 36       | - Kích thước ≥ khổ giấy A2<br>- Điều chỉnh độ nghiêng của mặt bàn |
| 4                                  | Bộ dụng cụ vẽ                | Bộ     | 35       | Vẽ đường tròn có bán kính:<br>(10 ÷ 150)mm                        |
|                                    | Mỗi bộ bao gồm:              |        |          |                                                                   |
|                                    | Com pa                       | Chiếc  | 01       |                                                                   |

| TT | Tên thiết bị                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Dưỡng cong                                          | Chiếc  | 01       | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           |
|    | Thước chữ T                                         | Chiếc  | 01       | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm                                                                              |
|    | Thước thẳng                                         | Chiếc  | 01       | Chiều dài từ: (300 ÷ 1000)mm                                                                              |
|    | Ê ke                                                | Chiếc  | 02       | Loại 90° và 120°                                                                                          |
| 5  | Mô hình vật thể cắt bỏ                              | Chiếc  | 7        | Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 mặt cắt được sơn màu phân biệt                                                           |
| 6  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha | Bộ     | 01       | - Dẫn trái dây cuốn trên mặt phẳng<br>- Công suất $\geq 2,8\text{kW}$                                     |
| 7  | Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha | Bộ     | 01       | - Dẫn trái dây cuốn trên mặt phẳng;<br>- Công suất $\geq 0,75\text{kW}$                                   |
| 8  | Bộ khí cụ điện                                      | Bộ     | 03       |                                                                                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                     |        |          |                                                                                                           |
|    | Aptomat                                             | Chiếc  | 02       | $I_{dm} = 5A \div 50A$                                                                                    |
|    | Công tắc                                            | Chiếc  | 01       | $I_{dm} \leq 10A$<br>$U_{dm} = 220/380VAC$                                                                |
|    | Khởi động từ                                        | Chiếc  | 01       | Từ 15A ÷ 100A                                                                                             |
|    | Cầu chì ống                                         | Chiếc  | 01       | Từ 30A ÷ 50A                                                                                              |
|    | Rơ le trung gian                                    | Chiếc  | 01       | Loại 8 ÷ 12 chân                                                                                          |
|    | Cầu dao 1 pha, 3 pha                                | Chiếc  | 02       | $I_{dm} \leq 40A$<br>$U_{dm} = 220/380VAC$                                                                |
| 9  | Đồng hồ đo vạn năng                                 | Chiếc  | 01       | - Đo điện áp 1 chiều $\leq 200V$<br>- Đo điện áp xoay chiều $\leq 600V$<br>- Đo điện trở $\leq 40M\Omega$ |
| 10 | Bộ dụng cụ nghề điện                                | Bộ     | 03       |                                                                                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                     |        |          |                                                                                                           |
|    | Mỏ hàn                                              | Chiếc  | 01       | $U_{dm} = 220VAC, P \geq 60W$                                                                             |
|    | Kìm điện                                            | Chiếc  | 01       |                                                                                                           |
|    | Kìm mỏ nhọn                                         | Chiếc  | 01       | Theo TCVN của nghề điện                                                                                   |
|    | Bút thử điện                                        | Chiếc  | 01       | $U_{cd} \geq 1000V$                                                                                       |
| 11 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều                  | Bộ     | 03       |                                                                                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                     |        |          |                                                                                                           |
|    | Nguồn cung cấp                                      | Chiếc  | 01       | - $U_v = 220VAC, I_{dm} = 10A,$<br>- $U_{ra} = 90 \div 220VAC$                                            |

| TT | Tên thiết bị                                                                                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Đồng hồ $\cos \phi$                                                                         | Chiếc  | 01       | $U_{\text{đm}} \geq 220V$                                                                                                                         |
|    | Ampemet AC                                                                                  | Chiếc  | 01       | $I \geq 5A$                                                                                                                                       |
|    | Vonmet AC                                                                                   | Chiếc  | 01       | $U \geq 380V$                                                                                                                                     |
|    | Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ     | 01       | - $U_{\text{đm}} = 90 \div 220VAC$<br>- $P_{\text{đm}} \leq 1000W$                                                                                |
| 12 | Máy biến áp                                                                                 | Chiếc  | 01       | Công suất $\geq 0.5$ kVA                                                                                                                          |
| 13 | Bộ mẫu gỗ                                                                                   | Bộ     | 01       | - Kích thước:<br>+ Dày: (30 ÷ 35)mm,<br>+ Rộng: (80 ÷ 90)mm,<br>+ Dài: (90 ÷ 130)mm<br>- Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu 01 loại gỗ khác nhau cùng nhóm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                                                             |        |          |                                                                                                                                                   |
|    | Nhóm I                                                                                      | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Nhóm II                                                                                     | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Nhóm III                                                                                    | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Nhóm IV                                                                                     | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Nhóm V                                                                                      | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Nhóm VI                                                                                     | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Nhóm VII                                                                                    | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
| 14 | Bộ mẫu vật liệu xây dựng                                                                    | Bộ     | 01       | Thể tích: $\geq 3\text{cm}^3$                                                                                                                     |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                                                             |        |          |                                                                                                                                                   |
|    | Đá mácma                                                                                    | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Đá trầm tích                                                                                | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Đá biến chất                                                                                | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Xi măng                                                                                     | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Đá                                                                                          | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Sỏi                                                                                         | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Sắt                                                                                         | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Bê tông                                                                                     | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Gốm                                                                                         | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Gạch                                                                                        | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
|    | Sành                                                                                        | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |
| 15 | Mẫu gỗ nhân tạo                                                                             | Bộ     | 01       | Kích thước: $\geq (1220 \times 2440)\text{mm}$                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                                                             |        |          |                                                                                                                                                   |
|    | Ván dăm                                                                                     | Mẫu    | 05       |                                                                                                                                                   |

| TT                                    | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Ván sợi               | Mẫu    | 05       |                                                                                                                   |
|                                       | Ván ghép thanh        | Mẫu    | 03       |                                                                                                                   |
|                                       | Ván dán               | Mẫu    | 03       |                                                                                                                   |
| 16                                    | Tủ sấy                | Chiếc  | 01       | Nhiệt độ $\leq 200^{\circ}\text{C}$                                                                               |
| 17                                    | Cân điện tử           | Chiếc  | 01       | Độ chính xác đến: 0,001 gam                                                                                       |
| 18                                    | Máy đo độ ẩm          | Chiếc  | 01       | Giới hạn đo từ: $(8 \div 120)\%$ (độ ẩm)                                                                          |
| 19                                    | Nhiệt kế              | Chiếc  | 03       | Giới hạn đo từ: $(0 \div 180)^{\circ}\text{C}$                                                                    |
| 20                                    | Phần mềm vẽ Autocad   | Bộ     | 02       | Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                      |
| 21                                    | Máy vi tính           | Bộ     | 19       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                             |
| 22                                    | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | - Kích thước phong chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ ánh sáng $\geq 2500$ ANSL lumens |
| <b>DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH</b> |                       |        |          |                                                                                                                   |
| 23                                    | Máy cưa vòng nằm CD   | Chiếc  | 01       | Đường kính bánh đà: $(600 \div 800)\text{mm}$                                                                     |
| 24                                    | Máy cưa vòng lượn     | Chiếc  | 01       | Đường kính bánh đà: $(600 \div 800)\text{mm}$                                                                     |
| 25                                    | Máy cưa đĩa xẻ dọc    | Chiếc  | 01       | Công suất: $(2,5 \div 3,5)\text{kW}$                                                                              |
| 26                                    | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc  | 01       | Công suất: $(2,5 \div 3,5)\text{kW}$                                                                              |
| 27                                    | Máy cưa xích          | Chiếc  | 01       | Chiều dài lam: $(400 \div 600)\text{mm}$                                                                          |
| 28                                    | Máy bào thẩm          | Chiếc  | 01       | Công suất: $(2,5 \div 3,5)\text{kW}$                                                                              |
| 29                                    | Máy bào cuốn          | Chiếc  | 02       | Chiều dài trục dao: $(400 \div 550)\text{mm}$                                                                     |
| 30                                    | Máy bào cầm tay       | Chiếc  | 07       | Bề rộng đường bào: $(80 \div 120)\text{mm}$                                                                       |
| 31                                    | Máy bào hai mặt       | Chiếc  | 01       | Chiều dài trục dao: $(400 \div 550)\text{mm}$                                                                     |
| 32                                    | Máy bào 4 mặt         | Chiếc  | 01       | - Công suất: $(8 \div 12) \text{ kW}$<br>- Loại: $(4 \div 6)$ trục dao                                            |
| 33                                    | Máy phay trục đứng    | Chiếc  | 01       | Tốc độ quay trục dao: $(6.000 \div 10.000) \text{ v/p}$                                                           |
| 34                                    | Máy chép hình         | Chiếc  | 01       | - Tốc độ quay trục dao: $(4.000 \div 10.000) \text{ v/p}$<br>- Công suất: $(6 \div 12) \text{ kW}$                |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                             |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Máy phay cầm tay      | Chiếc  | 06       | Công suất: (0,5 ÷ 1)kW                                                                                           |
| 36 | Máy phay nghiêng trục | Chiếc  | 01       | - Chiều cao gia công $\geq 155\text{mm}$<br>- Kích thước bàn làm việc $\geq (1000 \times 550)\text{mm}$          |
| 37 | Máy tiện              | Chiếc  | 01       | - Chiều dài gia công: $\leq 1200\text{mm}$<br>- Đường kính tiện: $\leq 350\text{mm}$                             |
| 38 | Máy chuốt song tròn   | Chiếc  | 02       | Đường kính: (20 ÷ 60)mm                                                                                          |
| 39 | Máy cắt góc           | Chiếc  | 02       | Công suất: (1 ÷ 1,5)kW                                                                                           |
| 40 | Máy phay cắt 2 đầu    | Chiếc  | 01       | Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW                                                                                         |
| 41 | Máy phay mỏng én      | Chiếc  | 01       |                                                                                                                  |
| 42 | Máy khoan cầm tay     | Chiếc  | 06       | Công suất: (0,75 ÷ 1)kW                                                                                          |
| 43 | Máy khoan trục đứng   | Chiếc  | 02       | Công suất: (1 ÷ 2)kW                                                                                             |
| 44 | Máy khoan ngang       | Chiếc  | 01       |                                                                                                                  |
| 45 | Máy đục lỗ mỏng vuông | Chiếc  | 02       | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW                                                                                        |
| 46 | Máy làm rãnh chóp     | Chiếc  | 02       | - Khoảng điều chỉnh của rãnh chóp: (6,5 ÷ 7,5)mm<br>- Độ nghiêng của rãnh chóp: (0 ÷ 90) <sup>0</sup>            |
| 47 | Máy chà nhám thùng    | Chiếc  | 02       | Chiều rộng làm việc: (1.200 ÷ 1.500)mm                                                                           |
| 48 | Máy chà nhám cầm tay  | Chiếc  | 06       | Công suất: (0,7 ÷ 1,5)kW                                                                                         |
| 49 | Dao bả                | Chiếc  | 18       | Bán rộng: (30 ÷ 50)mm                                                                                            |
| 50 | Súng phun sơn         | Chiếc  | 06       | - Lưu lượng đầu ra: $\geq 150\text{ ml/ph}$<br>- Bình chứa: $\geq 0,45\text{ lít}$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 51 | Súng bắn đinh         | Chiếc  | 09       | Bắn được đinh có chiều dài từ: (20 ÷ 50)mm                                                                       |
| 52 | Máy bắt vít           | Chiếc  | 09       | Tốc độ quay: (200 ÷ 250) v/phút                                                                                  |
| 53 | Giàn treo sản phẩm    | Chiếc  | 01       | Chiều dài giàn treo: (10 ÷ 15)m                                                                                  |
| 54 | Giàn nước             | Chiếc  | 01       | Kích thước:<br>- Dài: (3.000 ÷ 3.500)mm<br>- Cao: (2.000 ÷ 2.500)mm                                              |
| 55 | Buồng sấy             | Chiếc  | 01       | Dung tích: $8\text{m}^3 \div 12\text{m}^3$                                                                       |
| 56 | Máy nén khí           | Chiếc  | 01       | Áp suất khí $\leq 25\text{ bar}$                                                                                 |
| 57 | Máy hút bụi           | Chiếc  | 02       | Công suất: $\geq 7,5\text{kW}$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |



| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                  |
|----|---------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| 58 | Máy mài lưỡi cưa          | Chiếc  | 01       | Đường kính đá mài $\leq 300\text{mm}$                 |
| 59 | Máy mài dao phẳng         | Chiếc  | 01       | Công suất $\geq 1,5\text{kW}$                         |
| 60 | Máy mài đa năng           | Chiếc  | 01       | Công suất $\geq 1,5\text{kW}$                         |
| 61 | Bàn vạm                   | Chiếc  | 02       | Loại thông dụng bán trên thị trường                   |
| 62 | Vạm tay                   | Chiếc  | 18       |                                                       |
| 63 | Cầu bảo có gắn êtô        | Chiếc  | 18       |                                                       |
| 64 | Hệ thống lò sấy gỗ        | Bộ     | 01       | Dung tích $\geq 17\text{m}^3$                         |
| 65 | Xe goòng                  | Chiếc  | 02       | Khối lượng: $(1,0 \div 1,5)\text{m}^3$                |
| 66 | Xe nâng hạ                | Chiếc  | 02       | Tải trọng $\leq 3.000\text{kg}$                       |
| 67 | Đà kê                     | Chiếc  | 20       | Kích thước $\geq (7 \times 12 \times 4.500)\text{mm}$ |
| 68 | Bộ dụng cụ tháo lắp máy   | Bộ     | 03       | Loại thông dụng trên thị trường                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                       |
|    | Cờ lê                     | Bộ     | 01       |                                                       |
|    | Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh) | Chiếc  | 02       |                                                       |
|    | Kìm cơ khí                | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Búa đinh                  | Chiếc  | 01       |                                                       |
| 69 | Mỏ lết                    | Chiếc  | 01       | Độ mở $\leq 600\text{mm}$                             |
|    | Bộ thước                  | Bộ     | 18       | Loại thông dụng trên thị trường                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                       |
|    | Thước cuộn                | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Thước vuông               | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Thước lá                  | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Thước chéo                | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Thước môi                 | Chiếc  | 01       |                                                       |
| 70 | Thước kẹp                 | Chiếc  | 18       |                                                       |
|    | Bộ cưa thủ công           | Bộ     | 18       | Loại 3 cạnh                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                       |
|    | Cưa dọc                   | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Cưa mòng                  | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Cưa cắt ngang             | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Cưa vanh                  | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Cưa thép                  | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Mở cưa                    | Chiếc  | 01       |                                                       |
|    | Dũa                       | Chiếc  | 01       |                                                       |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị   |
|----|-----------------|--------|----------|----------------------------------------|
| 71 | Bộ bảo thủ công | Bộ     | 18       |                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                        |
|    | Bào thấm        | Chiếc  | 01       | Chiều dài thân bào: $(450 \div 600)mm$ |
|    | Bào lau         | Chiếc  | 01       | Chiều dài thân bào: $(150 \div 200)mm$ |
|    | Bào lá          | Chiếc  | 01       | Chiều dài thân bào: $(250 \div 400)mm$ |
|    | Bào cong        | Chiếc  | 01       | Chiều dài thân bào: $(120 \div 180)mm$ |
|    | Bào ngang       | Chiếc  | 01       |                                        |
| 72 | Bộ đục thủ công | Bộ     | 18       |                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                        |
|    | Đục phẳng:      | Chiếc  | 05       | Loại thông dụng bán trên thị trường    |
|    | - Lưỡi 5mm      |        |          |                                        |
|    | - Lưỡi 8mm      |        |          |                                        |
|    | - Lưỡi 10mm     |        |          |                                        |
|    | - Lưỡi 12mm     |        |          |                                        |
|    | - Lưỡi 15mm     |        |          |                                        |
|    | Đục vum         | Chiếc  | 01       | Chiều rộng lưỡi $(10 \div 40)mm$       |
|    | Chàng           | Chiếc  | 01       | Chiều rộng lưỡi $(40 \div 60)mm$       |

**Phần C**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN**

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÓNG ĐỒ MỘC DÂN DỤNG**

*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|------------------------|--------|----------|--------------------------------------|
| 1  | Máy cưa đĩa nhiều lưỡi | Chiếc  | 01       | Công suất: 2,5 kW ÷ 3,5kW            |
| 2  | Máy khoan dàn đứng     | Chiếc  | 01       | Công suất: (2,5 ÷ 4)kW               |
| 3  | Máy khoan dàn ngang    | Chiếc  | 01       | Công suất: (2,5 ÷ 4)kW               |
| 4  | Máy phay mộng ô van âm | Chiếc  | 01       | Công suất: (3 ÷ 4,5)kW               |

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LÀM NHÔM KÍNH**

*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|----------------------|--------|----------|--------------------------------------|
| 1  | Máy cưa đĩa cắt nhôm | Chiếc  | 02       | Đường kính lưỡi cắt: (200 ÷ 255)mm   |
| 2  | Đá mài phẳng         | Chiếc  | 18       | Loại thông dụng trên thị trường      |
| 3  | Kéo cắt nhôm         | Chiếc  | 18       |                                      |
| 4  | Cưa cắt nhôm         | Chiếc  | 01       |                                      |
| 5  | Súng bơm keo         | Chiếc  | 18       |                                      |
| 6  | Kìm bấm đinh tán     | Chiếc  | 18       |                                      |
| 7  | Dao cắt kính         | Chiếc  | 18       |                                      |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ MỘC XÂY DỰNG  
VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT**

**Trình độ: Cao đẳng nghề**

*(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

| TT | Họ và tên            | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
|----|----------------------|----------|----------------------------------|
| 1  | Ông Quãn Văn Giáo    | Cử nhân  | Chủ tịch HĐTĐ                    |
| 2  | Ông Phan Duy Hưng    | Tiến sỹ  | P. Chủ tịch HĐTĐ                 |
| 3  | Ông Nguyễn Tiến Bộ   | Kỹ sư    | Ủy viên thư ký                   |
| 4  | Ông Phạm Thị Bình    | Thạc sỹ  | Ủy viên                          |
| 5  | Ông Kiều Văn Hùng    | Thạc sỹ  | Ủy viên                          |
| 6  | Ông Trần Văn Hân     | Kỹ sư    | Ủy viên                          |
| 7  | Ông Nguyễn Văn Lượng | Kỹ sư    | Ủy viên                          |

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
DẠY NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Bảo vệ thực vật**

**Mã nghề: 40620105**

**Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề**

**Mục lục****Phần thuyết minh****Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)**

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sinh lý thực vật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Giống cây trồng (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí tượng nông nghiệp (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đất trồng - Phân bón (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phương pháp thí nghiệm (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khuyến nông (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ khí nông nghiệp (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống nông nghiệp (MH 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản trị doanh nghiệp (MH 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ môi trường (MH 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Côn trùng đại cương (MH 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bệnh cây đại cương (MH 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quản lý cỏ dại (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Động vật hại cây trồng và nông sản (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thuộc bảo vệ thực vật (MH 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm dịch thực vật (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều tra phát hiện dịch hại (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Pháp luật chuyên ngành (MH 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây lương thực (MĐ 28)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây ăn quả (MĐ 29)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây công nghiệp (MĐ 30)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây rau - hoa (MĐ 31)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây lương thực (MĐ 32)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây ăn quả (MĐ 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên công nghiệp (MĐ 34)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý dịch hại trên cây rau - hoa (MĐ 35)

**Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc**

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

**Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn**

Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây lương thực (MĐ 28)

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây ăn quả (MĐ 29)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây công nghiệp (MĐ 30)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật canh tác cây rau - hoa (MĐ 31)

**Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Bảo vệ thực vật**



## PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

### **I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật**

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 32) dùng để bổ sung cho bảng 28.

### **II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo vệ thực vật**

Các Trường đào tạo nghề Bảo vệ thực vật, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

**Phần A**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN**  
**(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)**

**Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SINH LÝ THỰC VẬT**

Tên nghề: Bảo vệ Thực vật

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                            |
|----|--------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dao rựa                        | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tia cành tăng cường quang hợp cho lá cây | Lưỡi dao dài: $\geq 25\text{cm}$                                                                                |
| 2  | Kéo cắt cành                   | Chiếc  | 09       | Dùng để thực hành cắt cành giảm                                          | Lưỡi kéo làm bằng inox, có khóa                                                                                 |
| 3  | Kim mũi mác                    | Chiếc  | 19       | Dùng để thực hành lấy lớp tế bào biểu bì                                 | Làm bằng kim loại, không gỉ                                                                                     |
| 4  | Bộ kính quan sát               | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành quan sát cấu trúc tế bào                               |                                                                                                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                                          |                                                                                                                 |
|    | Kính lúp                       | Chiếc  | 09       |                                                                          | Độ phóng đại: $\geq 3X$                                                                                         |
|    | Kính hiển vi                   | Chiếc  | 03       |                                                                          | Độ phóng đại: $\geq 10X$                                                                                        |
| 5  | Máy chưng cất nước             | Chiếc  | 01       | Dùng để chưng cất nước phục vụ thực hành                                 | - Công suất: $\geq 4$ lít/giờ<br>- Chưng cất 2 lần                                                              |
| 6  | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) | Chiếc  | 01       | Dùng để hấp khử trùng dụng cụ                                            | - Thể tích buồng: $\geq 16$ lít<br>- Khoảng nhiệt độ: $5^{\circ}\text{C} \div 140^{\circ}\text{C}$              |
| 7  | Tủ sấy                         | Chiếc  | 01       | Dùng để sấy khô mẫu vật phục vụ thực hành                                | - Thể tích lòng: $\geq 15$ lít<br>- Nhiệt độ làm việc: môi trường $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$ |
| 8  | Máy đo pH                      | Chiếc  | 03       | Dùng để đo chuẩn độ pH dung dịch thí nghiệm                              | Khoảng đo pH: $0 \div 14$                                                                                       |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                      |
|----|------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Bộ cân                 | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành cân mẫu vật để đo cường độ thoát hơi nước, và cân hóa chất thí nghiệm | - Cân được: $\leq 600g$<br>- Độ chính xác: $0,01g$<br>- Cân được: $\leq 300g$<br>- Độ chính xác: $0,001g$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Cân điện tử            | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Cân phân tích          | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
| 10 | Dụng cụ đo thể tích rẽ | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành đo thể tích rẽ                                                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                     |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Ống thủy tinh          | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Ống cao su             | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
| 11 | Bộ buret               | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch thí nghiệm                                         | Vật liệu thủy tinh                                                                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 10ml              | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 25ml              | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 50ml              | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 100ml             | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
| 12 | Bình phun cầm tay      | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành phun giữ ẩm cảnh giâm                                                 | Thể tích: 1 ÷ 2 lít                                                                                       |
| 13 | Bộ cối chày            | Bộ     | 09       | Dùng để thực hành nghiền mẫu vật                                                        | Vật liệu sứ                                                                                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Cối loại 10cm          | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Cối loại 15cm          | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Cối loại 20cm          | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Chày                   | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
| 14 | Bộ phễu lọc            | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành lọc mẫu vật                                                           | Vật liệu thủy tinh có ngăn xốp                                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 500ml             | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 250ml             | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 100ml             | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 60ml              | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |
|    | Loại 40ml              | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                                           |

| TT | Tên thiết bị                         | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Giá ống nghiệm                       | Chiếc        | 03        | Dùng để cắm ống nghiệm khi thực hành                | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng thí nghiệm                                                                          |
| 16 | Bộ pipet thẳng                       | Bộ           | 01        | Dùng để lấy hóa chất thí nghiệm                     | Vật liệu thủy tinh, trong suốt                                                                                        |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>               |              |           |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Loại 100ml</i>                    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Loại 50ml</i>                     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Loại 25ml</i>                     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Loại 20ml</i>                     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Loại 10ml</i>                     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Loại 5ml</i>                      | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
| 17 | Bảo hộ lao động                      | Bộ           | 19        | Dùng để bảo vệ khi thực hành trong phòng thí nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                                          |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>               |              |           |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Áo blouse</i>                     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Khẩu trang</i>                    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Găng tay</i>                      | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
|    | <i>Dép đi trong phòng thí nghiệm</i> | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                     |                                                                                                                       |
| 18 | Máy vi tính                          | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng                       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                 |
| 19 | Máy chiếu (Projector)                | Bộ           | 01        |                                                     | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIỐNG CÂY TRỒNG**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                           |
|----|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ dao                  | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành cắt cành và nhân giống vô tính                  | Lưỡi dài: $\geq 25\text{cm}$<br>Vật liệu: kim loại, không gỉ                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Dao rựa                 | Chiếc  | 03       |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Dao ghép                | Chiếc  | 19       |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Dao chiết               | Chiếc  | 19       |                                                                   |                                                                                                                |
| 2  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn ươm cây giống            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Cưa cắt cành            | Chiếc  | 03       |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Kéo cắt cành            | Chiếc  | 06       |                                                                   |                                                                                                                |
| 3  | Phích (Bình thủy)       | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành kích thích hoa nở để thụ phấn         | Dung tích: $\geq 1$ lít                                                                                        |
| 4  | Khay inox               | Chiếc  | 06       | Sử dụng để đựng các dụng cụ khi thụ phấn, ghép                    | Kích cỡ: 30 x 40cm                                                                                             |
| 5  | Bộ cân                  | Bộ     | 01       | Dùng để cân hóa chất, cân hạt giống phục vụ thí nghiệm, thực hành | - Cân được $\leq 600\text{g}$<br>- Độ chính xác: $\leq 0,01\text{g}$<br>Cân được: $50\text{g} \div 1\text{kg}$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Cân điện tử             | Chiếc  | 01       |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Cân đồng hồ             | Chiếc  | 01       |                                                                   |                                                                                                                |
| 6  | Bộ kính quan sát        | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hạt phấn                     | Độ phóng đại: $\geq 3X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Kính lúp cầm tay        | Chiếc  | 09       |                                                                   |                                                                                                                |
|    | Kính hiển vi            | Chiếc  | 03       |                                                                   |                                                                                                                |
| 7  | Bình phun cầm tay       | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn phun giữ ẩm cành giâm                           | Thể tích: $\geq 1$ lít                                                                                         |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                               |
|----|------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Thang                  | Chiếc  | 01       | Phục vụ cho việc hướng dẫn lấy mẫu ghép trên cây mẹ                         | Cao: $\geq 3m$                                                                                     |
| 9  | Xiên lấy mẫu hạt giống | Chiếc  | 03       | Dùng để lấy mẫu hạt giống trong bao                                         | Vật liệu: inox                                                                                     |
| 10 | Sàng                   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành loại bỏ tạp chất trong mẫu hạt phân                       | Lỗ: $\geq 1mm$                                                                                     |
| 11 | Máy đo độ ẩm hạt       | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm hạt giống                                        | - Thang đo: $10 \div 40\%$<br>- Độ chính xác: $\pm 0,5\%$                                          |
| 12 | Bộ dụng cụ kim loại    | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn lấy hạt phân, khử đực trong thực hành lai giống cây trồng |                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                             |                                                                                                    |
|    | Kéo thẳng              | Chiếc  | 02       |                                                                             | Dài $\geq 12cm$                                                                                    |
|    | Kéo cong               | Chiếc  | 02       |                                                                             | Dài $\geq 10cm$                                                                                    |
|    | Panh cong              | Chiếc  | 05       |                                                                             | Dài $\geq 12cm$                                                                                    |
|    | Panh thẳng             | Chiếc  | 05       |                                                                             | Dài $\geq 12cm$                                                                                    |
|    | Kẹp dẹp                | Chiếc  | 02       |                                                                             | Dài $\geq 12cm$                                                                                    |
|    | Khay đựng dụng cụ      | Chiếc  | 02       | Kích thước: $\geq 20cm \times 30cm$                                         |                                                                                                    |
| 13 | Máy vi tính            | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                              |
| 14 | Máy chiếu (Projector)  | Bộ     | 01       |                                                                             | - Cường độ sáng: $\geq 2500$ Ansi Lumens.<br>- Kích thước phóng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$ |

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nhiệt kế đo nhiệt độ không khí | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành quan trắc các giá trị nhiệt độ không khí | Giới hạn đo: $(-10 \div 45)^{\circ}\text{C}$<br>Giới hạn đo: $(-5 \div 70)^{\circ}\text{C}$<br>Giới hạn đo: $(-10 \div 40)^{\circ}\text{C}$                                                |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Nhiệt kế khô                   | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Nhiệt kế ướt                   | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Nhiệt kế tối cao               | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 2  | Nhiệt kế tối thấp              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đo nhiệt độ đất ở các độ sâu khác nhau   | Giới hạn đo: $(-5 \div 50)^{\circ}\text{C}$<br>Giới hạn đo: $(-10 \div 40)^{\circ}\text{C}$<br>Giới hạn đo: $(-5 \div 80)^{\circ}\text{C}$<br>Giới hạn đo: $(-10 \div 40)^{\circ}\text{C}$ |
|    | Nhiệt kế đo nhiệt độ đất       | Bộ     | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Loại đo sâu 5cm                | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Loại đo sâu 10cm               | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Loại đo sâu 15cm               | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Loại đo sâu 20cm               | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Giá đỡ nhiệt kế                | Chiếc  | 04       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Nhiệt kế tối cao               | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đo ẩm độ không khí                       | Khoảng độ ẩm: 20% ~ 99%                                                                                                                                                                    |
|    | Nhiệt kế tối thấp              | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Ấm kế                          | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lượng mưa                   | - Cao: 40cm<br>- Diện tích hứng: 200cm <sup>2</sup><br>Có 100 độ chia, mỗi độ chia có thể tích: 2cm <sup>3</sup>                                                                           |
|    | Vũ lượng kế                    | Bộ     | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Thùng vũ lượng kế              | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành quan trắc bốc hơi              | - Loại bầu nhỏ, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là 10cm <sup>3</sup>                                                                                                                   |
|    | Ống đong bằng thủy tinh        | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Thùng đo bốc hơi               | Bộ     | 03       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|    | Thùng bốc hơi                  | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                                                                            |



| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                             |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |        |          |                               | - Loại bầu lớn, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là $30\text{cm}^3$                                           |
|    | Thùng đo mưa          | Chiếc  | 01       |                               | - Cao: $\geq 50\text{cm}$<br>- Miệng có tiết diện: $\geq 3000\text{cm}^2$                                        |
|    | Thùng chứa            | Chiếc  | 01       |                               | Dung tích: $\geq 15$ lít                                                                                         |
|    | Ống đo                | Chiếc  | 01       |                               | Có chia vạch, mỗi vạch ứng với: $5\text{cm}^3$                                                                   |
| 6  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                            |
| 7  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: $\geq 2500$ Ansi Lumens.<br>- Kích thước phóng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |



**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẤT TRỒNG - PHÂN BÓN**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                  |
|----|------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy đo pH cầm tay      | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành đo pH đất, nước tại chỗ                         | Khoảng đo: 0 ÷ 14                                                     |
| 2  | Khúc xạ kế mặn         | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành đo độ mặn dung dịch                             | - Độ mặn: 0 ÷ 100‰<br>- Tỷ trọng: 1,000 ÷ 1,070                       |
| 3  | Tủ sấy                 | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu vật, dụng cụ                        | - Thể tích: ≥ 15 lít<br>- Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150°C |
| 4  | Sàng                   | Chiếc  | 01       | Dùng để phục vụ thực hành loại bỏ tạp chất trong mẫu đất          | Lỗ: ≥ 1mm                                                             |
| 5  | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành lấy mẫu đất                                     | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát                                  |
| 6  | Bảng so màu lá         | Chiếc  | 19       | Dùng để thực hành so màu lá xác định nhu cầu phân bón của cây lúa | Thể hiện đủ sáu màu                                                   |
| 7  | Bảng so màu đất        | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành quan sát màu sắc phân loại đất                  | Gồm 7 màu cơ bản, có biểu đồ tầng gley                                |
| 8  | Bộ dụng cụ làm đất     | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đất                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                   |                                                                       |
|    | Cuốc                   | Chiếc  | 19       |                                                                   |                                                                       |
|    | Xẻng                   | Chiếc  | 19       |                                                                   |                                                                       |
| 9  | Thúng                  | Chiếc  | 10       | Dùng để thực hành bón phân cho cây trồng                          | Vật liệu: tre hoặc nhựa                                               |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                     |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Bảo hộ lao động       | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi phun phân bón lá ngoài đồng ruộng. Thực hành, thí nghiệm trong phòng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                             |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                                         |                                                                                          |
|    | Quần bảo hộ           | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                          |
|    | Áo bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                          |
|    | Áo blouse             | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                          |
|    | Mũ bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                          |
|    | Kính bảo hộ           | chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                          |
|    | Khẩu trang            | Chiếc  | 01       |                                                                                         |                                                                                          |
|    | Găng tay              | Đôi    | 01       |                                                                                         |                                                                                          |
| 11 | Dụng cụ xúc           | Chiếc  | 06       | Dùng để xúc phân bón khi thực hành                                                      | Vật liệu: inox                                                                           |
| 12 | Bàn thực hành         | Chiếc  | 06       | Dùng để đặt mẫu đất, phân khi thực hành, thí nghiệm                                     | Kích thước: ≥ 1,5m x 1,0m                                                                |
| 13 | Tủ                    | Chiếc  | 03       | Dùng để lưu trữ mẫu đất, phân phục vụ thực hành                                         | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại<br>- Kích thước: ≥ 1,8m x 1,2m x 0,4m                       |
| 14 | Kệ                    | Chiếc  | 02       | Dùng để đặt mẫu đất, phân, vật dụng thí nghiệm                                          | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại<br>- Số ngăn: ≥ 3 ngăn                                      |
| 15 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                                           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                    |
| 16 | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       |                                                                                         | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens.<br>- Kích thước phong chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                    |
|----|-------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy tính          | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành phân tích số liệu thí nghiệm                                                               | - Loại: 8 ÷ 12 số<br>- Có chương trình thống kê                                                         |
| 2  | Bộ thước          | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành đo phân lô thí nghiệm, đo theo dõi chỉ tiêu thí nghiệm (chiều cao cây, đường kính thân...) | - Phạm vi đo: $\geq 0 \div 100mm$<br>- Độ chia: 0,01mm<br>Chiều dài: $\geq 10m$<br>Chiều dài: $\geq 3m$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |
|    | Thước kẹp         | Chiếc  | 03       |                                                                                                                        |                                                                                                         |
|    | Thước dây         | Chiếc  | 03       |                                                                                                                        |                                                                                                         |
|    | Thước cây         | Chiếc  | 03       |                                                                                                                        |                                                                                                         |
| 3  | Bảng thí nghiệm   | Chiếc  | 06       | Dùng để hướng dẫn thực hành cách ghi các thông tin treo ở khu thí nghiệm                                               | Kích thước: $\geq 0,6 \times 1m$                                                                        |
| 4  | Khung điều tra    | Chiếc  | 19       | Dùng để thực hành điều tra các chỉ tiêu thí nghiệm                                                                     | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành                                          |
| 5  | Thẻ thí nghiệm    | Chiếc  | 12       | Dùng để hướng dẫn ghi mã số nghiệm thức khi thí nghiệm                                                                 | Kích thước: $\geq 10 \times 20cm$                                                                       |
| 6  | Bình phun đeo vai | Chiếc  | 03       | Dùng để phun khi thực hành thí nghiệm khảo nghiệm thuốc, phân bón                                                      | Thể tích: $\geq 8$ lít                                                                                  |
| 7  | Bảo hộ lao động   | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi thực hành thí nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật                                                | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                                                                                        |                                                                                                         |
|    | Quần bảo hộ       | Chiếc  | 01       |                                                                                                                        |                                                                                                         |
|    | Áo bảo hộ         | Chiếc  | 01       |                                                                                                                        |                                                                                                         |
|    | Áo blouse         | Đôi    | 01       |                                                                                                                        |                                                                                                         |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mũ bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Kính bảo hộ           | Chiếc  | 01       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Khẩu trang            | Chiếc  | 01       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Găng tay              | Chiếc  | 01       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Ủng                   | Đôi    | 01       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 8  | Dao rựa               | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn chặt que cắm giăng dây, treo thẻ thí nghiệm                     | Lưỡi dài: $\geq 25\text{cm}$                                                                                                                                                         |
| 9  | Bộ dụng cụ làm đất    | Bộ     | 01       | Dùng để đắp bờ, phân lô thực hành bố trí thí nghiệm đồng ruộng                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Cuốc                  | Chiếc  | 06       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Xẻng                  | Chiếc  | 06       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 10 | Bộ cân                | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành cân chia lượng phân, thuốc hoặc hạt giống khi bố trí thí nghiệm | - Cân được: $\leq 600\text{g}$<br>- Độ chính xác: $\leq 0,01\text{g}$<br>- Cân được: $\leq 300\text{g}$<br>- Độ chính xác: $0,001\text{g}$<br>Cân được: $50\text{g} \div 1\text{kg}$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Cân điện tử           | Chiếc  | 01       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Cân phân tích         | Chiếc  | 01       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|    | Cân đồng hồ           | Chiếc  | 01       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 11 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                                     | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens<br>- Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$                                                                 |

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHUYẾN NÔNG**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ thước              | Bộ     | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành trong chuyển giao kỹ thuật trồng trọt |                                                                                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                   |                                                                                                        |
|    | Thước cây             | Chiếc  | 01       |                                                                   | Chiều dài: $\geq 3m$                                                                                   |
|    | Thước dây             | Chiếc  | 01       |                                                                   | Đo được: $\geq 10m$                                                                                    |
| 2  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  |
| 3  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                     | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens<br>- Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$ |

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|-----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bình phun đeo vai     | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng để phun phân bón, thuốc | Thể tích: $\geq 8$ lít                                                                                 |
| 2  | Máy phun              | Chiếc  | 01       |                                                        | Thể tích: $\geq 20$ lít<br>Áp lực phun: $\geq 18kg/cm^2$                                               |
| 3  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  |
| 4  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                          | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens<br>- Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$ |

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                            | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens<br>- Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |
| 3  | Máy chụp ảnh          | Chiếc  | 01       | Dùng để chụp các mô hình canh tác khi tham quan thực tế ngoài đồng ruộng | Độ phân giải: $\geq 12$ Mpixel                                                                                       |

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy tính              | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tính toán số liệu | Loại: 9 ÷ 12 số                                                                                                       |
| 2  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                     | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                 |
| 3  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng       | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy đo pH cầm tay     | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành đo pH nước | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14                                                                                                  |
| 2  | Máy đo độ mặn         | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn đo độ mặn dung dịch  | - Thang đo: 0 ÷ 28%<br>- Độ phân giải: $\geq 0,2\%$                                                                   |
| 3  | Âm kế                 | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm không khí   | - Kích thước hiển thị: $\geq 58 \times 54\text{mm}$<br>- Thay đổi độ °C/°F<br>- Độ phân giải: 0,1°C                   |
| 4  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                 |
| 5  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng          | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |



**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ kính quan sát     | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát mẫu côn trùng hại cây trồng | Độ phóng đại: $\geq 3X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                  |                                                                                                        |
|    | Kính lúp cầm tay     | Chiếc  | 09       |                                                                  |                                                                                                        |
|    | Kính hiển vi         | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                                                                        |
|    | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                                                                        |
| 2  | Tủ sấy               | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn sấy tạo hình mẫu tiêu bản côn trùng            | - Thể tích lòng: $\geq 15$ lít<br>- Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150°C                        |
| 3  | Tủ lạnh              | Chiếc  | 02       | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu côn trùng sau khi thu thập        | Dung tích: $\geq 150$ lít                                                                              |
| 4  | Vợt bắt côn trùng    | Chiếc  | 19       | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng                        | Đường kính vợt: $\geq 20$ cm                                                                           |
| 5  | Bộ dụng cụ làm đất   | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng trong đất              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                  |                                                                                                        |
|    | Cuốc                 | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                                                                        |
|    | Thuổng               | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                                                                        |
| 6  | Chai                 | Chiếc  | 19       | Dùng để chứa mẫu côn trùng khi đi thực hành thu mẫu ngoài đồng   | Thể tích: $\geq 50$ ml                                                                                 |
| 7  | Tủ                   | Chiếc  | 01       | Dùng để bảo quản, lưu trữ mẫu côn trùng                          | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại<br>- Kích thước: $\geq 1,8\text{m} \times 1,2\text{m} \times 0,4\text{m}$ |

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8  | Bàn thực hành                 | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành quan sát hình thái côn trùng           | Kích thước:<br>≥ 1,5m x 1,0m         |
| 9  | Mô hình giải phẫu côn trùng   | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành giải phẫu côn trùng                    | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV           |
| 10 | Hộp mẫu tiêu bản côn trùng    | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng các bộ côn trùng trong phòng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh màng     | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh đều      | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh vẩy      | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh nửa cứng | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ hai cánh      | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh thẳng    | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ bộ ngựa       | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh tơ       | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ gián          | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ chuồn chuồn   | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ bộ chét       | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh mạch     | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh cứng     | Chiếc  | 01       |                                                                    |                                      |

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                 |
|----|-----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh da     | Chiếc  | 01       |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh lông   | Chiếc  | 01       |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh dài    | Chiếc  | 01       |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 11 | Lồng nuôi côn trùng         | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn nuôi côn trùng phục vụ cho việc theo dõi các giai đoạn sinh trưởng của côn trùng | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                                           |
| 12 | Hộp đựng mẫu côn trùng      | Chiếc  | 09       | Dùng để hướng dẫn thực hành làm mẫu côn trùng                                                      | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại, nắp đậy bằng kính hoặc vật liệu trong suốt<br>- Kích thước:<br>$\geq (25 \times 20 \times 5)\text{cm}$ |
| 13 | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ     | 01       |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|    | Bẫy pherô môn (Pheromone)   | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt côn trùng                                                          | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                                           |
|    | Bẫy đèn                     | Chiếc  | 01       |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|    | Bẫy màu sắc                 | Chiếc  | 03       |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|    | Bẫy treo trong không khí    | Chiếc  | 01       |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|    | Bẫy hầm                     | Chiếc  | 03       |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 14 | Máy chụp ảnh                | Chiếc  | 01       | Dùng để chụp hình mẫu côn trùng                                                                    | Độ phân giải:<br>$\geq 12 \text{ Mpixels}$                                                                                           |
| 15 | Máy vi tính                 | Bộ     | 01       |                                                                                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                |
| 16 | Máy chiếu (Projector)       | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                                                      | - Cường độ chiếu sáng<br>$\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$<br>- Kích thước phong chiếu:<br>$\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$   |

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị         |
|----|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Bảo hộ lao động               | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi thực hành, thí nghiệm                               | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                        |                                              |
|    | Quần bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Áo bảo hộ                     | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Áo blouse                     | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Mũ bảo hộ                     | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Kính bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Khẩu trang                    | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Găng tay                      | Đôi    | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Đép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi    | 01       |                                                                        |                                              |
| 2  | Kéo cắt cành                  | Chiếc  | 06       | Dùng để hướng dẫn cắt thu thập mẫu bệnh ngoài đồng ruộng               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm        |
| 3  | Bình giữ lạnh                 | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn bảo quản tạm thời mẫu bệnh sau khi thu từ đồng ruộng | Dung tích: $\geq 5$ lít                      |
| 4  | Bộ rây                        | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn điều tra nhận dạng tuyến trùng gây bệnh cây          | Đường kính rây: $\geq 20$ cm                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                        |                                              |
|    | Loại 250 $\mu$ m              | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Loại 200 $\mu$ m              | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Loại 150 $\mu$ m              | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Loại 100 $\mu$ m              | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Loại 75 $\mu$ m               | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |
|    | Loại 40 $\mu$ m               | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                              |

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
|----|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5  | Bộ mẫu tiêu bản bệnh cây      | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn nhận dạng các triệu chứng bệnh do các tác nhân gây hại khác nhau gây ra | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                                           |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bệnh do nấm      | Chiếc  | 01       |                                                                                           |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bệnh do vi khuẩn | Chiếc  | 01       |                                                                                           |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bệnh do virút    | Chiếc  | 01       |                                                                                           |                                      |
|    | Mẫu tiêu bản bệnh sinh lý     | Chiếc  | 01       |                                                                                           |                                      |
| 6  | Bộ bình định mức              | Bộ     | 01       |                                                                                           | Vật liệu: thủy tinh                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 1000ml                   | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 500ml                    | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 250ml                    | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 200ml                    | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 100ml                    | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 50ml                     | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 25ml                     | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 10ml                     | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 5ml                      | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
| 7  | Chai                          | Bộ     | 01       | Dùng để đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ thực hành                            | Vật liệu: thủy tinh, có nút đậy      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 1000ml                   | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 500ml                    | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 250ml                    | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
|    | Loại 100ml                    | Chiếc  | 03       |                                                                                           |                                      |
| 8  | Bộ que cấy                    | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn cấy vi sinh vật                                                         | Vật liệu: kim loại, có cán           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                                           |                                      |
|    | Que cấy thẳng                 | Chiếc  | 06       |                                                                                           |                                      |
|    | Que cấy vòng                  | Chiếc  | 06       |                                                                                           |                                      |

| TT | Tên thiết bị      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị           |
|----|-------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9  | Bộ đĩa petri      | Bộ     | 01       | Dùng để đựng làm môi trường nuôi cấy vi sinh                     | Vật liệu: nhựa trong hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                                  |                                                |
|    | Loại (60 x 15)mm  | Chiếc  | 06       |                                                                  |                                                |
|    | Loại (90 x 15)mm  | Chiếc  | 06       |                                                                  |                                                |
|    | Loại (100 x 15)mm | Chiếc  | 06       |                                                                  |                                                |
|    | Loại (100 x 20)mm | Chiếc  | 06       |                                                                  |                                                |
| 10 | Bình tam giác     | Bộ     | 03       | Dùng để hướng dẫn pha dung dịch hóa chất làm môi trường nuôi cấy | Vật liệu: thủy tinh, có nút                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                                  |                                                |
|    | Loại 10000 ml     | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 5000ml       | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 2500ml       | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 1000ml       | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 500ml        | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 250ml        | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
| 11 | Bộ cốc đong       | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn đong dung dịch hóa chất thực hành              | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                                  |                                                |
|    | Loại 5000ml       | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 3000ml       | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 2000ml       | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 1000ml       | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 500ml        | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 250ml        | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 100ml        | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 50ml         | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 25ml         | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
| 12 | Bộ phễu lọc       | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn lọc làm trong dung dịch                        | Vật liệu: thủy tinh có ngăn xốp                |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                                  |                                                |
|    | Loại 500ml        | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 250ml        | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 100ml        | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 60ml         | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |
|    | Loại 40ml         | Chiếc  | 03       |                                                                  |                                                |

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|----|---------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Bộ pipet bầu        | Bộ     | 01       | Dùng để hút lấy hóa chất, dung dịch phục vụ thực hành                   | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch                              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:     |        |          |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 100ml          | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 50ml           | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 25ml           | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 20ml           | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 10ml           | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 5ml            | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 2ml            | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 1ml            | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
| 14 | Bộ pipet thẳng      | Bộ     | 01       | Dùng để hút lấy hóa chất, dung dịch phục vụ thực hành                   | Vật liệu: thủy tinh, trong suốt, có chia vạch                              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:     |        |          |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 100ml          | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 50ml           | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 25ml           | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 20ml           | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 10ml           | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 5ml            | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 2ml            | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại 1ml            | Chiếc  | 03       |                                                                         |                                                                            |
| 15 | Bộ Micropipet       | Bộ     | 01       | Dùng để hút lấy hóa chất, dung dịch phục vụ thực hành với lượng rất nhỏ | Loại 01 đầu tuýp                                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:     |        |          |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại (100 ÷ 1000)µl | Chiếc  | 01       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại (10 ÷ 100)µl   | Chiếc  | 01       |                                                                         |                                                                            |
|    | Loại (0,5 ÷ 10)µl   | Chiếc  | 01       |                                                                         |                                                                            |
| 16 | Đèn cồn             | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn khử trùng que cấy vi sinh                             | Loại: ≥ 150ml                                                              |
| 17 | Tủ sấy              | Chiếc  | 01       | Dùng để sấy khô dụng cụ, mẫu vật phục vụ thực hành                      | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít<br>- Nhiệt độ làm việc môi trường: + 5°C ÷ 150°C |
| 18 | Tủ ẩm               | Chiếc  | 01       | Dùng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy nấm bệnh              | - Thể tích lòng: ≥ 15 lít<br>- Nhiệt độ làm việc: 1°C ÷ 100°C              |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                                        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Máy chưng cất nước    | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn làm nước nguyên chất pha hóa chất, pha mẫu và môi trường nuôi cấy | - Cất nước 2 lần<br>- Công suất: $\geq 4$ lít/giờ                                                      |
| 20 | Kính hiển vi          | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn quan sát hình thái vi sinh vật gây bệnh                           | Độ phóng đại: $\geq 10X$                                                                               |
| 21 | Cân điện tử           | Chiếc  | 01       | Dùng để cân mẫu vật và cân hóa chất thí nghiệm                                      | - Cân được $\leq 600g$<br>- Độ chính xác: $\leq 0,01g$                                                 |
| 22 | Tủ lạnh               | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn bảo quản mẫu lá bệnh                                              | Dung tích: $\geq 150$ lít                                                                              |
| 23 | Máy chụp ảnh          | Chiếc  | 01       | Sử dụng để chụp hình mẫu bệnh quan sát tại đồng ruộng                               | Độ phân giải: $\geq 12$ Mpixel                                                                         |
| 24 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                                                     | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  |
| 25 | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                                       | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens<br>- Kích thước phóng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$ |



**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ CỎ DẠI**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                                                                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                |
|----|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Khung điều tra          | Chiếc  | 19       | Sử dụng để hướng dẫn điều tra cỏ dại ngoài đồng                                                            | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
| 2  | Máy tính                | Chiếc  | 03       | Sử dụng để hướng dẫn tính toán mật độ cỏ dại ngoài đồng                                                    | Loại: 9 ÷ 12 số                                                     |
| 3  | Máy chụp ảnh            | Chiếc  | 01       | Sử dụng hướng dẫn chụp hình mẫu cỏ dại ngoài đồng ruộng                                                    | Độ phân giải: ≥ 12 Mpixel                                           |
| 4  | Bộ rây                  | Bộ     | 01       | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân tích quỹ hạt cỏ trong đất                                              | Đường kính rây: ≥ 20cm                                              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                                                            |                                                                     |
|    | Loại: ≥ 250μm           | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                     |
|    | Loại: ≥ 200μm           | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                     |
|    | Loại: ≥ 150μm           | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                     |
|    | Loại: ≥ 100μm           | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                     |
| 5  | Bình phun đeo vai       | Chiếc  | 03       | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun thuốc trừ cỏ                                                           | Thể tích: ≥ 8 lít                                                   |
| 6  | Máy phun                | Chiếc  | 01       |                                                                                                            | - Thể tích: ≥ 20 lít<br>- Áp lực phun: ≥ 15kg/cm <sup>2</sup>       |
| 7  | Thùng                   | Chiếc  | 03       | Sử dụng để đựng mẫu cỏ dại ngoài đồng                                                                      | Thể tích: ≥ 10 lít                                                  |
| 8  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi thực hành nhận dạng thuốc trừ cỏ trong phòng thí nghiệm và phun thuốc trừ cỏ ngoài đồng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                                                            |                                                                     |
|    | Mũ bảo hộ               | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                     |
|    | Áo bảo hộ               | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                     |
|    | Áo Blouse               | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                     |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Gang tay</i>        | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                                  |                                                                                                        |
|    | <i>Ung</i>             | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                                  |                                                                                                        |
|    | <i>Kính bảo hộ</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                  |                                                                                                        |
|    | <i>Khẩu trang</i>      | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                  |                                                                                                        |
| 9  | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | Bộ           | 01        | Sử dụng để hướng dẫn lấy mẫu đất phân tích quỹ hạt cỏ ngoài đồng | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát                                                                   |
|    | Bộ cân                 | Bộ           | 01        |                                                                  |                                                                                                        |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                  |                                                                                                        |
| 10 | <i>Cân điện tử</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để hướng dẫn cân trọng lượng cỏ và trọng lượng hạt cỏ       | - <i>Cân được <math>\leq 600g</math></i><br>- <i>Độ chính xác: <math>\leq 0,01g</math></i>             |
|    | <i>Cân đồng hồ</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                  | <i>Cân được: <math>50g \div 1kg</math></i>                                                             |
| 11 | Khung ép mẫu cỏ        | Chiếc        | 19        | Dùng để hướng dẫn thực hành ép mẫu cỏ đại                        | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                             |
| 12 | Tủ sấy                 | Chiếc        | 01        | Dùng để hướng dẫn thực hành sấy khô mẫu cỏ                       | - Thể tích lòng: $\geq 15$ lít<br>- Nhiệt độ môi trường $+ 5^{\circ}C \div 150^{\circ}C$               |
| 13 | Máy vi tính            | Bộ           | 01        |                                                                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  |
| 14 | Máy chiếu (Projector)  | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng                                    | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens<br>- Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$ |

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỘNG VẬT HẠI CÂY TRỒNG VÀ NÔNG SẢN**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                                                                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                            |
|----|-----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ kính quan sát            | Bộ     | 01       | Sử dụng để hướng dẫn quan sát nhận dạng mẫu dịch hại                                                       | Độ phóng đại: $\geq 3X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Kính lúp cầm tay            | Chiếc  | 09       |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Kính hiển vi                | Chiếc  | 03       |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Kính hiển vi soi nổi        | Chiếc  | 03       |                                                                                                            | Độ phóng đại: $\geq 10X$                                                        |
| 2  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ     | 01       | Sử dụng để hướng dẫn bẫy bắt chuột                                                                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Bẫy lồng                    | Chiếc  | 06       |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Bẫy đập                     | Chiếc  | 06       |                                                                                                            |                                                                                 |
| 3  | Bình phun đeo vai           | Chiếc  | 03       | Sử dụng để hướng dẫn phun thuốc trừ                                                                        | Thể tích: $\geq 8$ lít                                                          |
| 4  | Máy phun                    | Chiếc  | 01       | dịch hại                                                                                                   | - Thể tích: $\geq 20$ lít<br>- Áp lực phun: $\geq 15\text{kg/cm}^2$             |
| 5  | Máy tính                    | Chiếc  | 03       | Sử dụng để tính hiệu lực thuốc phòng dịch hại                                                              | Loại: 9 ÷ 12 số                                                                 |
| 6  | Dụng cụ bảo hộ lao động     | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi thực hành nhận dạng thuốc trừ cỏ trong phòng thí nghiệm và phun thuốc trừ cỏ ngoài đồng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Quần bảo hộ                 | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Áo bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Áo blouse                   | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Mũ bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Kính bảo hộ                 | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                                 |
|    | Khẩu trang                  | Chiếc  | 01       |                                                                                                            |                                                                                 |

| TT | Tên thiết bị                         | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                   |
|----|--------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Găng tay</i>                      | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                |                                                                                                                        |
|    | <i>Dép đi trong phòng thí nghiệm</i> | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                |                                                                                                                        |
|    | <i>Ủng</i>                           | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                |                                                                                                                        |
|    | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn              | Bộ           | 01        |                                                |                                                                                                                        |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>               |              |           |                                                |                                                                                                                        |
| 7  | <i>Cưa cắt cành</i>                  | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | Dùng để hướng dẫn cắt cành bị động vật gây hại | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                  |
|    | <i>Kéo cắt cành</i>                  | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                |                                                                                                                        |
|    | <i>Liềm</i>                          | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                |                                                                                                                        |
|    | <i>Thang</i>                         | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                |                                                                                                                        |
| 8  | Vợt                                  | Chiếc        | 19        | Dùng để hướng dẫn thực hành bắt ốc             | Đường kính vợt: $\geq 20\text{cm}$                                                                                     |
| 9  | Máy vi tính                          | Bộ           | 01        |                                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                  |
| 10 | Máy chiếu (Projector)                | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng                  | - Cường độ chiếu sáng: $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                 |
|----|-------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bảo hộ lao động               | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi thực hành nhận dạng thuốc trong phòng hoặc khi phun thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                         |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                                              |                                                                      |
|    | Quần bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                      |
|    | Áo bảo hộ                     | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                      |
|    | Áo blouse                     | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                      |
|    | Mũ bảo hộ                     | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                      |
|    | Kính bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                      |
|    | Khẩu trang                    | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                      |
|    | Găng tay                      | Đôi    | 01       |                                                                                              |                                                                      |
|    | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi    | 01       |                                                                                              |                                                                      |
|    | Ủng                           | Đôi    | 01       |                                                                                              |                                                                      |
| 2  | Bình phun đeo vai             | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật                                       | Thể tích: $\geq 8$ lít                                               |
| 3  | Máy phun                      | Chiếc  | 01       |                                                                                              | - Thể tích: $\geq 20$ lít<br>- Áp lực phun: $\geq 15\text{kg/cm}^2$  |
| 4  | Khung điều tra dịch hại       | Chiếc  | 19       | Dùng để hướng dẫn điều tra dịch hại trước khi phun thuốc                                     | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV  |
| 5  | Bộ cân                        | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn cân xác định lượng thuốc cần để phun                                       |                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                                              |                                                                      |
|    | Cân điện tử                   | Chiếc  | 01       |                                                                                              | - Cân được $\leq 600\text{g}$<br>- Độ chính xác: $\leq 0,01\text{g}$ |
|    | Cân phân tích                 | Chiếc  | 01       |                                                                                              | - Cân được $\leq 300\text{g}$<br>- Độ chính xác: $0,001\text{g}$     |
|    | Cân đồng hồ                   | Chiếc  | 01       |                                                                                              | Cân được: $50\text{g} \div 1\text{kg}$                               |

| TT | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                        |
|----|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Máy rửa mắt khẩn cấp             | Chiếc  | 02       | Dùng để rửa mắt khẩn cấp khi thực hành bị nhiễm độc                        | - Vật liệu: thép không gỉ;<br>- Đường kính vòi sen $\geq 8''$<br>- Đầu phun bồn rửa mắt và mặt: $\geq 6$ lỗ |
| 7  | Tủ                               | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn bảo quản thuốc BVTV                                      | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại<br>- Kích thước: $\geq 1,8m \times 1,2m \times 0,4m$                           |
| 8  | Bộ mẫu thuốc bảo vệ thực vật     | Bộ     | 02       | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận dạng các loại thuốc, dạng thuốc khác nhau | Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: $\geq 50ml$                                                             |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                  |        |          |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Mẫu thuốc trừ sâu                | Mẫu    | 01       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Mẫu thuốc trừ bệnh               | Mẫu    | 01       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Mẫu thuốc trừ cỏ                 | Mẫu    | 01       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng | Mẫu    | 01       |                                                                            |                                                                                                             |
| 9  | Mẫu thuốc trừ dịch hại khác      | Mẫu    | 01       | Dùng để đựng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ thực hành                       | Vật liệu: thủy tinh, có nút đậy                                                                             |
|    | Chai                             | Bộ     | 01       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                  |        |          |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Loại 1000ml                      | Chiếc  | 03       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Loại 500ml                       | Chiếc  | 03       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Loại 250ml                       | Chiếc  | 03       |                                                                            |                                                                                                             |
| 10 | Loại 100ml                       | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành đong pha chế thuốc BVTV trong phòng thí nghiệm           | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch                                                                           |
|    | Loại 50ml                        | Chiếc  | 03       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Bộ cốc đong                      | Bộ     | 01       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                  |        |          |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Loại 5000ml                      | Chiếc  | 03       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Loại 3000ml                      | Chiếc  | 03       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Loại 2000ml                      | Chiếc  | 03       |                                                                            |                                                                                                             |
|    | Loại 1000ml                      | Chiếc  | 03       |                                                                            |                                                                                                             |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Loại 500ml</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> |                               |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <i>Loại 250ml</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> |                               |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <i>Loại 100ml</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> |                               |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <i>Loại 50ml</i>      | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> |                               |                                                                                                                                                                                                     |
|    | <i>Loại 25ml</i>      | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> |                               |                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Máy vi tính           | Bộ           | 01        |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                               |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cường độ chiếu sáng <math>\geq 2500</math> ANSI lumens.</li> <li>- Kích thước phòng chiếu: <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> </ul> |

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM DỊCH THỰC VẬT**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                    |
|----|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bảo hộ lao động           | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi thực hành nhận dạng thuốc trong phòng hoặc khi phun thuốc bảo vệ thực vật | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Quần bảo hộ               | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Áo bảo hộ                 | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Áo blouse                 | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Mũ bảo hộ                 | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Kính bảo hộ               | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Khẩu trang                | Chiếc  | 01       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Găng tay                  | Đôi    | 01       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Ủng                       | Đôi    | 01       |                                                                                              |                                                                                                         |
| 2  | Sàng                      | Chiếc  | 03       | Sử dụng để tách côn trùng trong mẫu sản phẩm thực vật                                        | Lỗ: $\geq 1\text{mm}$                                                                                   |
| 3  | Bộ kính quan sát          | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn quan sát nhận dạng dịch hại khi kiểm dịch                                  | $\text{Độ phóng đại: } \geq 3X$<br>$\text{Độ phóng đại: } \geq 10X$<br>$\text{Độ phóng đại: } \geq 10X$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Kính lúp cầm tay          | Chiếc  | 09       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Kính hiển vi              | Chiếc  | 03       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Kính hiển vi soi nổi      | Chiếc  | 03       |                                                                                              |                                                                                                         |
| 4  | Dụng cụ lấy mẫu hạt giống | Chiếc  | 06       | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy mẫu hạt để kiểm dịch                                         | Vật liệu: inox                                                                                          |
| 5  | Bộ đĩa petri              | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn nuôi cấy hạt giống xác định sâu bệnh trên mẫu kiểm dịch                    | Vật liệu: nhựa trong suốt hoặc thủy tinh, có nắp đậy                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Loại (60 x 15)mm          | Chiếc  | 06       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Loại (90 x 15)mm          | Chiếc  | 06       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Loại (100 x 15)mm         | Chiếc  | 06       |                                                                                              |                                                                                                         |
|    | Loại (100 x 20)mm         | Chiếc  | 06       |                                                                                              |                                                                                                         |



| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Bộ que cấy            | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành cấy mẫu hạt kiểm dịch sâu bệnh | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                            |                                                                                                        |
|    | Loại thẳng            | Chiếc  | 06       |                                                            |                                                                                                        |
|    | Loại vòng             | Chiếc  | 06       |                                                            |                                                                                                        |
| 7  | Khay                  | Chiếc  | 03       | Sử dụng để đựng mẫu thí nghiệm phân tích mẫu               | Vật liệu: kim loại, kích cỡ: $\geq (25 \times 30)$ cm                                                  |
| 8  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  |
| 9  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       |                                                            | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước màn hình chiếu: $\geq 1800$ mm x 1800mm |

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG THUỐC  
BẢO VỆ THỰC VẬT**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                 |
|----|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dụng cụ lấy mẫu                      | Chiếc  | 06       | Dùng để lấy mẫu hạt, mẫu thuốc khi thực hành                                                     | Vật liệu: inox                                                                                                       |
| 2  | Tủ lạnh                              | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản mẫu phục vụ kiểm tra                                        | Dung tích: $\geq 150$ lít                                                                                            |
| 3  | Tủ sấy                               | Chiếc  | 01       | Dùng để sấy mẫu vật phục vụ thực hành                                                            | - Thể tích lòng: $\geq 15$ lít<br>- Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5°C ÷ 150°C                                      |
| 4  | Bộ cân                               | Bộ     | 01       | Dùng để cân mẫu vật, hóa chất phục vụ phân tích                                                  | - Cân được $\leq 600g$<br>- Độ chính xác: 0,01g<br>- Cân được: 300g<br>- Độ chính xác: 0,001g<br>Cân được: 50g ÷ 1kg |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                      |        |          |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|    | Cân điện tử                          | Chiếc  | 01       |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|    | Cân phân tích                        | Chiếc  | 01       |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|    | Cân đồng hồ                          | Chiếc  | 01       |                                                                                                  |                                                                                                                      |
| 5  | Kéo cắt cành                         | Chiếc  | 06       | Dùng để hướng dẫn cắt cành thu mẫu                                                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                |
| 6  | Mẫu thuốc                            | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn nhận biết một số tính chất lý hóa của một số loại thuốc dùng trong nông nghiệp | Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: $\geq 50ml$                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                      |        |          |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|    | Mẫu thuốc sâu                        | Chiếc  | 01       |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|    | Mẫu thuốc bệnh                       | Chiếc  | 01       |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|    | Mẫu thuốc cỏ                         | Chiếc  | 01       |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|    | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng     | Chiếc  | 01       |                                                                                                  |                                                                                                                      |
|    | Mẫu thuốc trừ động vật hại cây trồng | Chiếc  | 01       |                                                                                                  |                                                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                           |
|----|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Tủ                            | Chiếc  | 01       | Dùng để mẫu thuốc phục vụ thực hành             | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại<br>- Kích thước:<br>≥ 1,8m x 1,2m x 0,4m                          |
| 8  | Bàn thực hành                 | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành kiểm tra mẫu                  | Kích thước:<br>≥ 1,5m x 1,0m                                                                   |
| 9  | Bảo hộ lao động               | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi thực hành tiếp xúc với thuốc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                 |                                                                                                |
|    | Quần bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                 |                                                                                                |
|    | Áo bảo hộ                     | Chiếc  | 01       |                                                 |                                                                                                |
|    | Áo blouse                     | Chiếc  | 01       |                                                 |                                                                                                |
|    | Mũ bảo hộ                     | Chiếc  | 01       |                                                 |                                                                                                |
|    | Kính bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                 |                                                                                                |
|    | Khẩu trang                    | Chiếc  | 01       |                                                 |                                                                                                |
|    | Găng tay                      | Đôi    | 01       |                                                 |                                                                                                |
|    | Dép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi    | 01       |                                                 |                                                                                                |
|    | Ủng                           | Đôi    | 01       |                                                 |                                                                                                |
| 10 | Máy vi tính                   | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                          |
| 11 | Máy chiếu (Projector)         | Bộ     | 01       |                                                 | - Cường độ chiếu sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens.<br>- Kích thước phòng chiếu:<br>≥ 1800mm x 1800mm |

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                |
|----|-----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Khung điều tra dịch hại     | Chiếc  | 19       | Sử dụng để điều tra dịch hại                               | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
| 2  | Vợt                         | Chiếc  | 06       | Sử dụng để hướng dẫn bắt các loại dịch hại khi đi điều tra | Đường kính vợt: $\geq 20\text{cm}$                                  |
| 3  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ     | 01       |                                                            | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                            |                                                                     |
|    | Bẫy phe rô môn (Pheromone)  | Chiếc  | 03       |                                                            |                                                                     |
|    | Bẫy đèn                     | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                     |
|    | Bẫy màu sắc                 | Chiếc  | 03       |                                                            |                                                                     |
|    | Bẫy treo trong không khí    | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                     |
|    | Bẫy hầm                     | Chiếc  | 03       |                                                            |                                                                     |
|    | Bẫy lồng                    | Chiếc  | 06       |                                                            |                                                                     |
|    | Bẫy đập                     | Chiếc  | 06       |                                                            |                                                                     |
| 4  | Bảo hộ lao động             | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi thực hành ngoài đồng ruộng              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                            |                                                                     |
|    | Quần bảo hộ                 | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                     |
|    | Áo bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                     |
|    | Mũ bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                     |
|    | Kính bảo hộ                 | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                     |
|    | Khẩu trang                  | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                     |
|    | Găng tay                    | Đôi    | 01       |                                                            |                                                                     |
|    | Ủng                         | Đôi    | 01       |                                                            |                                                                     |
| 5  | Bộ kính quan sát            | Bộ     | 01       | Sử dụng để hướng dẫn quan sát dịch hại khi điều tra        | Độ phóng đại: $\geq 3X$                                             |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                            |                                                                     |
|    | Kính lúp cầm tay            | Chiếc  | 09       |                                                            |                                                                     |

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Kính hiển vi</i>         | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> |                                                   | <i>Độ phóng đại: <math>\geq 10X</math></i>                                                                                                                                       |
|    | <i>Kính hiển vi soi nổi</i> | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> |                                                   | <i>Độ phóng đại: <math>\geq 10X</math></i>                                                                                                                                       |
| 6  | Khay inox                   | Chiếc        | 03        | Sử dụng để đựng dụng cụ phục vụ thực hành thu mẫu | Kích cỡ: $\geq (25 \times 30)$ cm                                                                                                                                                |
| 7  | Máy vi tính                 | Bộ           | 01        |                                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                            |
| 8  | Máy chiếu (Projector)       | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cường độ chiếu sáng <math>\geq 2500</math> ANSI lumens.</li> <li>- Kích thước phóng chiếu: <math>\geq 1800</math>mm x 1800mm</li> </ul> |

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Chức năng của thiết bị        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                               |
| 2  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cường độ chiếu sáng <math>\geq 2500</math> ANSI lumens.</li> <li>- Kích thước phong chiếu: <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> </ul> |

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY LƯƠNG THỰC**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                       |
|----|--------------------|--------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bình phun đeo vai  | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành phun thuốc trừ sâu;      | Thể tích: $\geq 8$ lít                                                                     |
| 2  | Máy phun           | Chiếc  | 01       | phân bón lá                                | Thể tích: $\geq 20$ lít<br>Áp lực phun: $\geq 18\text{kg/cm}^2$                            |
| 3  | Xe đẩy             | Chiếc  | 02       | Dùng để vận chuyển lúa, phân bón           | Tải trọng: $\geq 150\text{kg}$                                                             |
| 4  | Bảng so màu lá     | Chiếc  | 19       | Dùng để kiểm tra dinh dưỡng cây lúa        | Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật                                                      |
| 5  | Bơm nước           | Chiếc  | 02       | Dùng để bơm tưới nước ruộng                | - Công suất: $\geq 4.0$ mã lực<br>- Tốc độ $\geq 3600$ v/p                                 |
| 6  | Máy cày            | Chiếc  | 01       | Dùng để cày chuẩn bị đất trồng và chăm sóc | - Công suất: $1000\text{m}^2/\text{giờ}$<br>- Đất tơi: $5 \div 7$ cm                       |
| 7  | Bộ dụng cụ làm đất | Bộ     | 19       | Dùng để thực hành làm đất và vệ sinh ruộng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:    |        |          |                                            |                                                                                            |
|    | Cuốc               | Chiếc  | 01       |                                            |                                                                                            |
|    | Xẻng               | Chiếc  | 01       |                                            |                                                                                            |
| 8  | Thuổng             | Chiếc  | 01       | Dùng để kiểm tra năng suất sản phẩm        | Cân được: $\geq 100\text{kg}$                                                              |
|    |                    |        |          |                                            |                                                                                            |
|    |                    |        |          |                                            |                                                                                            |
|    |                    |        |          |                                            |                                                                                            |
| 9  | Thúng              | Chiếc  | 09       | Dùng để thu hoạch, bón phân                | Vật liệu: tre hoặc nhựa                                                                    |
| 10 | Bộ thước           | Bộ     | 01       | Dùng để đo kiểm tra kích thước đồng ruộng  | Chiều dài: $\geq 10\text{m}$<br>Vật liệu: gỗ, nhựa hoặc kim loại.<br>Dài: $\geq 3\text{m}$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:    |        |          |                                            |                                                                                            |
|    | Thước dây          | Chiếc  | 03       |                                            |                                                                                            |
|    | Thước cây          | Chiếc  | 03       |                                            |                                                                                            |

| TT  | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|-----|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | Máy cắt cỏ            | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt cỏ bờ, gốc rạ                      | - Tốc độ quay: $\geq 7000$ vòng/phút<br>- Đường kính cắt: $230 \div 250\text{mm}$                                     |
| 12  | Máy đo độ ẩm hạt      | Chiếc  | 01       | Dùng để đo ẩm độ hạt                                     | - Thang đo: $(10 \div 40)\%$<br>- Độ chính xác: $\pm 0,5\%$                                                           |
| 13  | Bảo hộ lao động       | Bộ     | 19       | Dùng để bảo vệ khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                                          |
|     | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                          |                                                                                                                       |
|     | Quần bảo hộ           | Chiếc  | 01       |                                                          |                                                                                                                       |
|     | Áo bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                          |                                                                                                                       |
|     | Mũ bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                          |                                                                                                                       |
|     | Khẩu trang            | Chiếc  | 01       |                                                          |                                                                                                                       |
|     | Găng tay              | Đôi    | 01       |                                                          |                                                                                                                       |
| Ủng | Đôi                   | 01     |          |                                                          |                                                                                                                       |
| 14  | Máy đo độ pH cầm tay  | Chiếc  | 01       | Dùng để kiểm tra pH đất                                  | Khoảng đo pH: $0 \div 14$                                                                                             |
| 15  | Dụng cụ gieo hạt      | Chiếc  | 01       | Dùng để sạ lúa theo hàng                                 | Loại: $\geq 6$ ống                                                                                                    |
| 16  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                 |
| 17  | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                            | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |



**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĂN QUẢ**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                       |
|----|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Bình phun đeo vai       | Chiếc  | 03       | Dùng để phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá             | Thể tích: $\geq 8$ lít                                     |
| 2  | Xe đẩy                  | Chiếc  | 01       | Dùng để vận chuyển quả tươi                               | Tải trọng: $\geq 150$ kg                                   |
| 3  | Bơm nước                | Chiếc  | 01       | Dùng để tưới nước vườn cây                                | - Công suất: $\geq 4.0$ mã lực<br>- Tốc độ $\geq 3600$ v/p |
| 4  | Bộ dụng cụ làm đất      | Bộ     | 19       | Dùng để thực hành làm đất chăm sóc vườn cây               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                           |                                                            |
|    | Cuốc                    | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
|    | Xẻng                    | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
| 5  | Thùng                   | Chiếc  | 03       | Dùng để vận chuyển quả, phân bón                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      |
|    | Bộ thước                | Bộ     | 01       |                                                           |                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                           |                                                            |
|    | Thước dây               | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
| 6  | Thước cây               | Chiếc  | 01       | Dùng để đo kiểm tra kích thước trồng cây và chiều cao cây | Khoảng đo: $\geq 5$ m                                      |
|    | Bộ cân                  | Bộ     | 01       |                                                           |                                                            |
|    | Cân đồng hồ             | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
|    | Cân bàn                 | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
| 7  | Bộ cân                  | Bộ     | 01       | Dùng để cân phân bón, trái cây                            | Cân được: $1 \div 5$ kg<br>Cân được: $\geq 100$ kg         |
|    | Cân đồng hồ             | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
|    | Cân bàn                 | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
|    | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ     | 19       |                                                           |                                                            |
| 8  | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          | Dùng để hướng dẫn thực hành tạo tán và chăm sóc vườn cây  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      |
|    | Thang                   | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
|    | Cưa cắt cành            | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
|    | Kéo cắt cành            | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |
| 9  | Liềm                    | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành tạo tán và chăm sóc vườn cây  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                      |
|    | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ     | 19       |                                                           |                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                           |                                                            |
|    | Thang                   | Chiếc  | 01       |                                                           |                                                            |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                     |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Bộ dao                | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành vệ sinh vườn và ghép cây giống                            | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                             |                                                                                          |
|    | Dao rửa               | Chiếc  | 06       |                                                                             |                                                                                          |
|    | Dao ghép              | Chiếc  | 19       |                                                                             |                                                                                          |
| 10 | Máy đo độ Brix        | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành đo độ ngọt của quả khi chín                               | - Khoảng đo Brix: 0 ÷ 85%<br>- Độ phân giải: 0,1%<br>- Độ chính xác: ±0.2%               |
| 11 | Máy phun              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá                     | Thể tích: ≥ 20 lít<br>Áp lực phun: ≥ 18kg/cm <sup>2</sup>                                |
| 12 | Máy cắt cỏ            | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt cỏ vườn                                               | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/phút<br>- Đường kính cắt: 230 ÷ 250mm                              |
| 13 | Máy đo độ pH cầm tay  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành kiểm tra pH đất                                           | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14                                                                     |
| 14 | Tủ lạnh               | Chiếc  | 01       | Dùng để hướng dẫn sơ bảo quản quả                                           | Dung tích: ≥ 150 lít                                                                     |
| 15 | Thùng tưới hoa sen    | Chiếc  | 03       | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới thủ công                                   | Thể tích: (10 ÷ 20) lít                                                                  |
| 16 | Bảo hộ lao động       | Bộ     | 19       | Dùng để bảo hộ lao động khi thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                             |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                             |                                                                                          |
|    | Quần bảo hộ           | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                          |
|    | Áo bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                          |
|    | Mũ bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                          |
|    | Khẩu trang            | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                          |
|    | Găng tay              | Đôi    | 01       |                                                                             |                                                                                          |
| 17 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                    |
| 18 | Máy chiếu (Projector) | Bộ     | 01       |                                                                             | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens.<br>- Kích thước phong chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                           |
|----|-------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ dao                  | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành vệ sinh vườn (chặt cành lớn)                            | Lưỡi dài: $\geq 25\text{cm}$                                                                                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Dao rựa                 | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành nhân giống cây công nghiệp                              | Vật liệu: kim loại, không gỉ                                                                                                                   |
|    | Dao ghép                | Chiếc  | 19       |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Dao chiết               | Chiếc  | 19       |                                                                           |                                                                                                                                                |
| 2  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt, tỉa, làm cỏ vệ sinh vườn                 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Cưa cắt cành            | Chiếc  | 03       |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Kéo cắt cành            | Chiếc  | 06       |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Liềm                    | Chiếc  | 09       |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Thang                   | Chiếc  | 02       |                                                                           |                                                                                                                                                |
| 3  | Bộ dụng cụ làm đất      | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành xới xáo chăm sóc cây                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Cuốc                    | Chiếc  | 06       |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Xẻng                    | Chiếc  | 06       |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Thuổng                  | Chiếc  | 03       |                                                                           |                                                                                                                                                |
| 4  | Bộ cân                  | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn cân hạt giống, phân bón, thuốc trong thực hành chăm sóc | - Cân được $\leq 600\text{g}$<br>- Độ chính xác: $\leq 0,01\text{g}$<br>Cân được $50\text{g} \div 1\text{kg}$<br>Cân được: $\geq 100\text{kg}$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Cân điện tử             | Chiếc  | 01       |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Cân đồng hồ             | Chiếc  | 01       |                                                                           |                                                                                                                                                |
|    | Cân bàn                 | Chiếc  | 01       |                                                                           |                                                                                                                                                |
| 5  | Thúng                   | Chiếc  | 09       | Dùng để đựng hạt giống, phân bón, thuốc                                   | Vật liệu: tre hoặc nhựa                                                                                                                        |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Bình phun đeo vai      | Chiếc        | 03        | Dùng để hướng dẫn thực hành phun phân bón lá, thuốc               | Thể tích: $\geq 8$ lít                                                                                                |
| 7  | Máy phun               | Chiếc        | 01        |                                                                   | - Thể tích: $\geq 20$ lít<br>- Áp lực phun: $\geq 15\text{kg/cm}^2$                                                   |
| 8  | Máy cắt cỏ             | Chiếc        | 01        | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt cỏ vệ sinh vườn                   | - Tốc độ: $\geq 7000$ vòng/phút<br>- Đường kính cắt: 230 ÷ 250mm                                                      |
| 9  | Máy bơm                | Chiếc        | 01        | Dùng để hướng dẫn thực hành bơm nước tưới cây                     | - Công suất: $\geq 4.0$ mã lực<br>- Tốc độ $\geq 3600$ v/p                                                            |
| 10 | Máy phun               | Chiếc        | 01        | Dùng để phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá                     | Thể tích: $\geq 20$ lít<br>Áp lực phun: $\geq 18\text{kg/cm}^2$                                                       |
| 11 | Thùng tưới hoa sen     | Chiếc        | 03        | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới thủ công                         | Thể tích: 10 ÷ 20 lít                                                                                                 |
| 12 | Bảo hộ lao động        | Bộ           | 19        |                                                                   |                                                                                                                       |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                   |                                                                                                                       |
|    | <i>Quần bảo hộ</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để bảo hộ lao động khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                                          |
|    | <i>Áo bảo hộ</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                                                       |
|    | <i>Mũ bảo hộ</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                                                       |
|    | <i>Khẩu trang</i>      | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                                                       |
|    | <i>Găng tay</i>        | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                                                       |
|    | <i>Ủng</i>             | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                                                       |
| 13 | Thùng ủ ca cao         | Chiếc        | 06        | Dùng để hướng dẫn thực hành ủ lên men ca cao                      | Thể tích: $\geq 50\text{kg}$                                                                                          |
| 14 | Lồng bắt sóc           | Chiếc        | 03        | Dùng để hướng dẫn phòng trừ sóc hại cây                           | Được làm bằng các vật liệu thông dụng                                                                                 |
| 15 | Máy vi tính            | Bộ           | 01        |                                                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                 |
| 16 | Máy chiếu (Projector)  | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng                                     | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước phóng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY RAU - HOA**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị               |
|----|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Bộ dụng cụ làm đất      | Bộ     | 19       | Dùng để thực hành làm đất trồng                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                |                                                    |
|    | Cuốc                    | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                    |
|    | Xẻng                    | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                    |
|    | Thuổng                  | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                    |
| 2  | Thúng                   | Chiếc  | 19       | Dùng để đựng hạt giống, các loại phân bón, thuốc BVTV          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm              |
| 3  | Bộ cân                  | Bộ     | 01       | Dùng để cân hạt giống, phân bón                                | Cân được: $50g \div 1kg$<br>Cân được: $\geq 100kg$ |
|    | Cân đồng hồ             | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                    |
|    | Cân bàn                 | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                    |
| 4  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ     | 19       | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt vật liệu chuẩn bị trồng        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                |                                                    |
|    | Cưa cắt cành            | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                    |
|    | Kéo cắt cành            | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                    |
|    | Liềm                    | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                    |
| 5  | Bộ dao                  | Bộ     | 01       | Dùng để ghép cây khi nhân giống                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                                |                                                    |
|    | Dao rựa                 | Chiếc  | 06       |                                                                |                                                    |
|    | Dao ghép                | Chiếc  | 19       |                                                                |                                                    |
|    | Dao chiết               | Chiếc  | 19       |                                                                |                                                    |
| 6  | Bình phun               | Chiếc  | 02       | Dùng để phun chất kích thích sinh trưởng, phân bón, thuốc BVTV | Thể tích: $\geq 8$ lít                             |

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                      |
|----|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Máy cày                     | Chiếc        | 01        | Dùng để thực hành làm đất                                         | - Công suất: 1000m <sup>2</sup> /giờ<br>- Đất tơi: 5 ÷ 7cm                                |
| 8  | Máy phun                    | Chiếc        | 01        | Dùng để phun thuốc                                                | Thể tích: ≥ 20 lít<br>Áp lực phun: ≥ 18kg/cm <sup>2</sup>                                 |
| 9  | Máy cắt cỏ                  | Chiếc        | 01        | Dùng để thực hành cắt cỏ vườn                                     | - Tốc độ: ≥ 7000 vòng/phút<br>- Đường kính cắt: 230 ÷ 250mm                               |
| 10 | Máy bơm                     | Chiếc        | 01        | Dùng để bơm nước tưới cây                                         | - Công suất: ≥ 4.0 mã lực<br>- Tốc độ ≥ 3600 v/p                                          |
| 11 | Máy đo độ pH cầm tay        | Chiếc        | 03        | Dùng để kiểm tra pH đất                                           | Khoảng đo pH: 0 ÷ 14                                                                      |
| 12 | Thùng tưới hoa sen          | Chiếc        | 03        | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới rau hoa                          | Thể tích: 10 ÷ 20 lít                                                                     |
| 13 | Bảo hộ lao động             | Bộ           | 19        | Dùng để bảo hộ lao động khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                              |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>      |              |           |                                                                   |                                                                                           |
|    | <i>Quần bảo hộ</i>          | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                           |
|    | <i>Áo bảo hộ</i>            | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                           |
|    | <i>Mũ bảo hộ</i>            | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                           |
|    | <i>Khẩu trang thường</i>    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                           |
|    | <i>Khẩu trang chống độc</i> | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                           |
|    | <i>Găng tay</i>             | <i>Đôi</i>   | <i>01</i> |                                                                   |                                                                                           |
| 14 | Máy vi tính                 | Bộ           | 01        |                                                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                     |
| 15 | Máy chiếu (Projector)       | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng                                     | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens.<br>- Kích thước phong chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY LƯƠNG THỰC**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                            |
|----|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | Bộ     | 03       | Sử dụng để bắt điều tra côn trùng và sinh vật gây hại                       | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                             |                                                                                 |
|    | Bẫy phe rô môn (Pheromone)  | Chiếc  | 03       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Bẫy đèn                     | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Bẫy màu sắc                 | Chiếc  | 03       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Bẫy đập                     | Chiếc  | 06       |                                                                             |                                                                                 |
| 2  | Vợt bắt côn trùng           | Chiếc  | 19       |                                                                             | Đường kính vợt: $\geq 20\text{cm}$                                              |
| 3  | Bộ kính quan sát            | Bộ     | 01       | Sử dụng để quan sát côn trùng                                               | Độ phóng đại: $\geq 3X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                             |                                                                                 |
|    | Kính lúp cầm tay            | Chiếc  | 09       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Kính hiển vi                | Chiếc  | 03       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Kính hiển vi soi nổi        | Chiếc  | 03       |                                                                             |                                                                                 |
| 4  | Khung điều tra cỏ dại       | Chiếc  | 06       | Dùng để ép khô mẫu cỏ dại                                                   | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                      |
| 5  | Bảo hộ lao động             | Bộ     | 19       | Dùng để bảo hộ lao động khi thực hành phun thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                             |                                                                                 |
|    | Quần bảo hộ                 | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Áo bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Áo blouse                   | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Mũ bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Khẩu trang                  | Chiếc  | 01       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Găng tay                    | Đôi    | 01       |                                                                             |                                                                                 |
|    | Ủng                         | Đôi    | 01       |                                                                             |                                                                                 |



| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Khung điều tra dịch hại | Chiếc  | 06       | Sử dụng để bắt điều tra sâu, bệnh hại    | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                            |
| 7  | Bình phun đeo vai       | Chiếc  | 03       | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | Thể tích: $\geq 8$ lít                                                                                                |
| 8  | Máy phun                | Chiếc  | 01       | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại | - Thể tích: $\geq 20$ lít<br>- Áp lực phun: $\geq 15\text{kg/cm}^2$                                                   |
| 9  | Máy vi tính             | Bộ     | 01       |                                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                 |
| 10 | Máy chiếu (Projector)   | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng            | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước phóng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |



**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY ĂN QUẢ**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                          |
|----|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Bảo hộ lao động         | Bộ     | 19       | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành thí nghiệm        | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                             |                                                               |
|    | Quần bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                               |
|    | Áo bảo hộ               | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                               |
|    | Mũ bảo hộ               | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                               |
|    | Kính bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                               |
|    | Khẩu trang              | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                               |
|    | Găng tay                | Đôi    | 01       |                                                             |                                                               |
|    | Ủng                     | Đôi    | 01       |                                                             |                                                               |
| 2  | Dao rựa                 | Chiếc  | 06       | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh phòng trừ sâu bệnh      | Dài: ≥ 25cm                                                   |
| 3  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn phòng trừ sâu bệnh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                         |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                             |                                                               |
|    | Cưa cắt cành            | Chiếc  | 03       |                                                             |                                                               |
|    | Kéo cắt cành            | Chiếc  | 06       |                                                             |                                                               |
|    | Liềm                    | Chiếc  | 09       |                                                             |                                                               |
|    | Thang                   | Chiếc  | 02       |                                                             |                                                               |
| 4  | Xô                      | Chiếc  | 09       | Sử dụng để thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật              | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn<br>- Thể tích: (10 ÷ 20) lít        |
| 5  | Bình phun đeo vai       | Chiếc  | 03       | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại                    | Thể tích: ≥ 8 lít                                             |
| 6  | Máy phun                | Chiếc  | 01       | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại                    | - Thể tích: ≥ 20 lít<br>- Áp lực phun: ≥ 15kg/cm <sup>2</sup> |

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Bộ cân                      | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây | <div>- Cân được: <math>\leq 600g</math></div> <div>- Độ chính xác: <math>0,01g</math></div> <div>- Cân được: <math>\leq 300g</math></div> <div>- Độ chính xác: <math>0,001g</math></div> <div>Cân được: <math>50g \div 1kg</math></div> |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Cân điện tử                 | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Cân phân tích               | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Cân đồng hồ                 | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | Kính lúp cầm tay            | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ   | Độ phóng đại: $\geq 3X$                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Vợt bắt côn trùng           | Chiếc  | 06       | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng                     | Đường kính vợt: $\geq 20cm$                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Bộ dụng cụ bắt sinh vật hại | Bộ     | 03       | Dùng để hướng dẫn bắt bắt sinh vật hại                                | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                                                                                                                                              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy pheromone               | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy đèn                     | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy màu sắc                 | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy đập                     | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy lông                    | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Ống đông                    | Chiếc  | 03       | Sử dụng để hướng dẫn đông và pha thuốc bảo vệ thực vật                | <div>- Vật liệu: thủy tinh, thể tích: <math>(50 \div 100)ml</math></div>                                                                                                                                                                |
| 12 | Khung điều tra dịch hại     | Bộ     | 06       | Sử dụng để điều tra dịch hại                                          | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV                                                                                                                                                                     |
| 13 | Máy vi tính                 | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | Máy chiếu (Projector)       | Bộ     | 01       |                                                                       | <div>- Cường độ chiếu sáng <math>\geq 2500</math> ANSI lumens.</div> <div>- Kích thước phong chiếu: <math>\geq 1800mm \times 1800mm</math></div>                                                                                        |

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                |
|----|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bảo hộ lao động         | Bộ     | 19       | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành phun thuốc        | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                             |                                                                     |
|    | Quần bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                                     |
|    | Áo bảo hộ               | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                                     |
|    | Mũ bảo hộ               | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                                     |
|    | Kính bảo hộ             | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                                     |
|    | Khẩu trang              | Chiếc  | 01       |                                                             |                                                                     |
|    | Găng tay                | Đôi    | 01       |                                                             |                                                                     |
|    | Ủng                     | Đôi    | 01       |                                                             |                                                                     |
| 2  | Dao rựa                 | Chiếc  | 06       | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh phòng trừ sâu bệnh      | Dài: $\geq 25\text{cm}$                                             |
| 3  | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh vườn phòng trừ sâu bệnh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:         |        |          |                                                             |                                                                     |
|    | Cưa cắt cành            | Chiếc  | 03       |                                                             |                                                                     |
|    | Kéo cắt cành            | Chiếc  | 06       |                                                             |                                                                     |
|    | Liềm                    | Chiếc  | 09       |                                                             |                                                                     |
|    | Thang                   | Chiếc  | 02       |                                                             |                                                                     |
| 4  | Xô                      | Chiếc  | 09       | Sử dụng để thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật              | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn<br>- Thể tích: (10 ÷ 20) lít              |
| 5  | Bình phun đeo vai       | Chiếc  | 03       | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại                    | Thể tích: $\geq 8$ lít                                              |
| 6  | Máy phun                | Chiếc  | 01       | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại                    | - Thể tích: $\geq 20$ lít<br>- Áp lực phun: $\geq 15\text{kg/cm}^2$ |

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Bộ cân                      | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây | <div>- Cân được: <math>\leq 600g</math></div> <div>- Độ chính xác: <math>0,01g</math></div> <div>- Cân được: <math>\leq 300g</math></div> <div>- Độ chính xác: <math>0,001g</math></div> <div>Cân được: <math>50g \div 1kg</math></div> |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Cân điện tử                 | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Cân phân tích               | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Cân đồng hồ                 | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | Kính lúp cầm tay            | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ   | Độ phóng đại: $\geq 3X$                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Vợt bắt côn trùng           | Chiếc  | 06       | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng                     | Đường kính vợt: $\geq 20cm$                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ     | 03       | Dùng để bẫy bắt sinh vật hại                                          | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                                                                                                                                              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy pheromone               | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy đèn                     | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy màu sắc                 | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy đập                     | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Bẫy lồng                    | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Ống đông                    | Chiếc  | 03       | Sử dụng để hướng dẫn đông và pha thuốc bảo vệ thực vật                | Vật liệu: thủy tinh, thể tích: $(50 \div 100)ml$                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Khung điều tra dịch hại     | Chiếc  | 06       | Sử dụng để điều tra dịch hại                                          | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV                                                                                                                                                                     |
| 13 | Máy vi tính                 | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | Máy chiếu (Projector)       | Bộ     | 01       |                                                                       | <div>- Cường độ chiếu sáng <math>\geq 2500</math> ANSI lumens.</div> <div>- Kích thước phòng chiếu: <math>\geq 1800mm \times 1800mm</math></div>                                                                                        |

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY RAU - HOA**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                |
|----|-------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bảo hộ lao động   | Bộ     | 19       | Sử dụng để bảo vệ khi hướng dẫn thực hành thí nghiệm                  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động                                                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Quần bảo hộ       | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Áo bảo hộ         | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Mũ bảo hộ         | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Kính bảo hộ       | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Khẩu trang        | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Găng tay          | Đôi    | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Ủng               | Đôi    | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
| 2  | Bình phun đeo vai | Chiếc  | 03       | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại                              | Thể tích: ≥ 8 lít                                                                                                   |
| 3  | Máy phun          | Chiếc  | 01       | Sử dụng để phun thuốc phòng trừ dịch hại                              | - Thể tích: ≥ 20 lít<br>- Áp lực phun: ≥ 15kg/cm <sup>2</sup>                                                       |
| 4  | Xô                | Chiếc  | 03       | Sử dụng để hướng dẫn pha thuốc bảo vệ thực vật                        | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn<br>- Thể tích: (10 ÷ 20) lít                                                              |
| 5  | Bộ cân            | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn thực hành cân thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh cho cây | - Cân được: ≤ 600g<br>- Độ chính xác: 0,01g<br>- Cân được: ≤ 300g<br>- Độ chính xác: 0,001g<br>Cân được: 50 g ÷ 1kg |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Cân điện tử       | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Cân phân tích     | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
|    | Cân đồng hồ       | Chiếc  | 01       |                                                                       |                                                                                                                     |
| 6  | Kính lúp cầm tay  | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành quan sát nhận dạng sinh vật hại có kích thước nhỏ   | Độ phóng đại: ≥ 3X                                                                                                  |

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                  |
|----|-----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Vợt bắt côn trùng           | Chiếc  | 06       | Sử dụng để hướng dẫn thực hành điều tra côn trùng      | Đường kính vợt: $\geq 20\text{cm}$                                                                                    |
| 8  | Bộ dụng cụ bẫy sinh vật hại | Bộ     | 03       | Dùng để bẫy bắt sinh vật hại                           | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                            |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                        |                                                                                                                       |
|    | Bẫy pheromone               | Chiếc  | 01       |                                                        |                                                                                                                       |
|    | Bẫy đèn                     | Chiếc  | 01       |                                                        |                                                                                                                       |
|    | Bẫy màu sắc                 | Chiếc  | 01       |                                                        |                                                                                                                       |
|    | Bẫy đập                     | Chiếc  | 01       |                                                        |                                                                                                                       |
|    | Bẫy lông                    | Chiếc  | 01       |                                                        |                                                                                                                       |
| 9  | Khung điều tra dịch hại     | Chiếc  | 06       | Sử dụng để điều tra dịch hại                           | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV                                                   |
| 10 | Ống đong                    | Chiếc  | 03       | Sử dụng để hướng dẫn đong và pha thuốc bảo vệ thực vật | Vật liệu: thủy tinh, thể tích: $(50 \div 100)\text{ml}$                                                               |
| 11 | Máy vi tính                 | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                 |
| 12 | Máy chiếu (Projector)       | Bộ     | 01       |                                                        | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens.<br>- Kích thước phóng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ |

**Phần B**  
**TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT                             | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                   |
|--------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|
| THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG      |                               |        |          |                                                        |
| 1                              | Bảo hộ lao động               | Bộ     | 19       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động           |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                        |
|                                | Quần bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                        |
|                                | Áo bảo hộ                     | Chiếc  | 01       |                                                        |
|                                | Áo blouse                     | Chiếc  | 01       |                                                        |
|                                | Mũ bảo hộ                     | Chiếc  | 01       |                                                        |
|                                | Kính bảo hộ                   | Chiếc  | 01       |                                                        |
|                                | Khẩu trang                    | Chiếc  | 01       |                                                        |
|                                | Găng tay                      | Đôi    | 01       |                                                        |
|                                | Đép đi trong phòng thí nghiệm | Đôi    | 01       |                                                        |
|                                | Ủng                           | Đôi    | 01       |                                                        |
| THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH |                               |        |          |                                                        |
| 2                              | Bộ dao                        | Bộ     | 01       | Lưỡi dài: ≥ 25cm<br><br>Vật liệu kim loại, không gỉ    |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                        |
|                                | Dao rựa                       | Chiếc  | 03       |                                                        |
|                                | Dao ghép                      | Chiếc  | 19       |                                                        |
|                                | Dao chiết                     | Chiếc  | 19       |                                                        |
| 3                              | Bộ dụng cụ vệ sinh vườn       | Bộ     | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm<br><br>Cao: ≥ 3m |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                        |
|                                | Cưa cắt cành                  | Chiếc  | 03       |                                                        |
|                                | Kéo cắt cành                  | Chiếc  | 06       |                                                        |
|                                | Liềm                          | Chiếc  | 09       |                                                        |
| Thang                          | Chiếc                         | 02     |          |                                                        |



| TT | Tên thiết bị                    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                        |                         |
|----|---------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4  | Bộ dụng cụ làm đất              | Bộ     | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                       |                         |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                 |        |          |                                                                                                             |                         |
|    | Cuốc                            | Chiếc  | 06       |                                                                                                             |                         |
|    | Xẻng                            | Chiếc  | 06       |                                                                                                             |                         |
|    | Thuổng                          | Chiếc  | 03       |                                                                                                             |                         |
| 5  | Dụng cụ lấy mẫu hạt giống       | Chiếc  | 06       | Vật liệu không rỉ                                                                                           |                         |
| 6  | Dụng cụ xúc hạt giống, phân bón | Chiếc  | 03       |                                                                                                             |                         |
| 7  | Kim mũi móc                     | Chiếc  | 10       |                                                                                                             | Vật liệu: kim loại      |
| 8  | Thúng                           | Chiếc  | 09       |                                                                                                             | Vật liệu: tre hoặc nhựa |
| 9  | Bình giữ lạnh                   | Chiếc  | 03       | Dung tích: ≥ 5 lít                                                                                          |                         |
| 10 | Xô                              | Chiếc  | 09       | - Vật liệu: nhựa hoặc tôn<br>- Thể tích: 10 ÷ 20 lít                                                        |                         |
| 11 | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại     | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                  |                         |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                 |        |          |                                                                                                             |                         |
|    | Bẫy phe rô môn (Pheromone)      | Chiếc  | 03       |                                                                                                             |                         |
|    | Bẫy đèn                         | Chiếc  | 01       |                                                                                                             |                         |
|    | Bẫy màu sắc                     | Chiếc  | 03       |                                                                                                             |                         |
|    | Bẫy treo trong không khí        | Chiếc  | 01       |                                                                                                             |                         |
|    | Bẫy hầm                         | Chiếc  | 03       |                                                                                                             |                         |
|    | Bẫy lồng                        | Chiếc  | 06       |                                                                                                             |                         |
|    | Bẫy đập                         | Chiếc  | 06       |                                                                                                             |                         |
| 12 | Vợt                             | Chiếc  | 19       | Đường kính vợt: ≥ 20cm                                                                                      |                         |
| 13 | Khung ép mẫu cỏ                 | Bộ     | 09       | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                  |                         |
| 14 | Hộp đựng mẫu côn trùng          | Chiếc  | 19       | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại, nắp đậy bằng kính hoặc vật liệu trong suốt<br>- Kích thước: ≥ (25 x 20 x 5)cm |                         |
| 15 | Lồng nuôi côn trùng             | Chiếc  | 03       | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                  |                         |
| 16 | Sàng                            | Chiếc  | 03       | Lỗ: ≥ 1mm                                                                                                   |                         |
| 17 | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất          | Bộ     | 01       | Lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát                                                                        |                         |



| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Bộ rây                | Bộ     | 01       | Đường kính rây: $\geq 20\text{cm}$                                                                                                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                                                                                                                                     |
|    | Loại $250\mu\text{m}$ | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Loại $200\mu\text{m}$ | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Loại $150\mu\text{m}$ | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Loại $100\mu\text{m}$ | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Loại $75\mu\text{m}$  | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Loại $40\mu\text{m}$  | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
| 19 | Tủ                    | Chiếc  | 03       | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại<br>- Kích thước: $\geq 1,8\text{m} \times 1,2\text{m} \times 0,4\text{m}$                                                                              |
| 20 | Bàn thực hành         | Chiếc  | 06       | Kích thước: $\geq 1,5\text{m} \times 1,0\text{m}$                                                                                                                                   |
| 21 | Kệ                    | Chiếc  | 03       | - Vật liệu: gỗ hoặc kim loại<br>- Số ngăn: $\geq 3$ ngăn                                                                                                                            |
| 22 | Bộ kính quan sát      | Bộ     | 01       | Độ phóng đại: $\geq 3X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$<br>Độ phóng đại: $\geq 10X$                                                                                                     |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                                                                                                                                     |
|    | Kính lúp cầm tay      | Chiếc  | 09       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Kính hiển vi          | Chiếc  | 03       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Kính hiển vi soi nổi  | Chiếc  | 03       |                                                                                                                                                                                     |
| 23 | Bộ cân                | Bộ     | 01       | - Cân được $\leq 600\text{g}$<br>- Độ chính xác: $\leq 0,01\text{g}$<br>- Cân được: $\leq 300\text{g}$<br>- Độ chính xác: $0,001\text{g}$<br>Cân được: $50\text{g} \div 1\text{kg}$ |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                                                                                                                                     |
|    | Cân điện tử           | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Cân phân tích         | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Cân đồng hồ           | Chiếc  | 01       |                                                                                                                                                                                     |
| 24 | Bộ thước              | Bộ     | 01       | - Phạm vi đo: $0 \div 150\text{mm}$<br>- Độ chia: $0,01\text{mm}$<br>Dài: $\geq 10\text{m}$<br>Vật liệu: gỗ, nhựa hoặc kim loại.<br>Dài: $\geq 3\text{m}$                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                                                                                                                                                     |
|    | Thước kẹp             | Chiếc  | 03       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Thước dây             | Chiếc  | 03       |                                                                                                                                                                                     |
|    | Thước cây             | Chiếc  | 03       |                                                                                                                                                                                     |

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                |
|----|-------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 25 | Dụng cụ đo thể tích rễ        | Bộ     | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                     |
|    | Ống thủy tinh                 | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Ống cao su                    | Chiếc  | 01       |                                                                     |
| 26 | Khung điều tra dịch hại       | Chiếc  | 19       | Vật liệu: kim loại hoặc gỗ, kích thước theo quy định của ngành BVTV |
| 27 | Bảng thí nghiệm               | Chiếc  | 01       | Kích thước: $\geq 0,6 \times 1,0\text{m}$                           |
| 28 | Thẻ thí nghiệm                | Chiếc  | 12       | Kích thước: $\geq 10 \times 15\text{cm}$                            |
| 29 | Phích (Bình thủy)             | Chiếc  | 03       | Thể tích: $\geq 1,5$ lít                                            |
| 30 | Khay inox                     | Chiếc  | 06       | Kích cỡ: $\geq 25 \times 30\text{cm}$                               |
| 31 | Xe đẩy phòng thí nghiệm       | Chiếc  | 03       | Kích thước: $\geq (0,7 \times 0,4 \times 0,8)\text{m}$              |
| 32 | Bảng so màu lá lúa            | Chiếc  | 19       | Gồm 6 màu chuẩn                                                     |
| 33 | Bảng so màu đất               | Chiếc  | 03       | Gồm 7 màu cơ bản, có biểu đồ tầng gley                              |
| 34 | Bộ mẫu tiêu bản côn trùng     | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:               |        |          |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh màng     | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh đều      | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh vẩy      | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh nửa cứng | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ hai cánh      | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh thẳng    | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ bộ ngựa       | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh tơ       | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ gián          | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ chuồn chuồn   | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ bộ chết       | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh mạch     | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh cứng     | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh da       | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh lông     | Chiếc  | 01       |                                                                     |
|    | Mẫu tiêu bản bộ cánh dài      | Chiếc  | 01       |                                                                     |

| TT | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                             |
|----|----------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Bộ mẫu tiêu bản bệnh cây         | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                  |        |          |                                                                                                                  |
|    | Mẫu tiêu bản bệnh do nấm         | Chiếc  | 01       |                                                                                                                  |
|    | Mẫu tiêu bản bệnh do vi khuẩn    | Chiếc  | 01       |                                                                                                                  |
|    | Mẫu tiêu bản bệnh do virút       | Chiếc  | 01       |                                                                                                                  |
|    | Mẫu tiêu bản bệnh sinh lý        | Chiếc  | 01       |                                                                                                                  |
| 36 | Bộ mẫu thuốc bảo vệ thực vật     | Bộ     | 01       | Đựng trong chai thủy tinh, thể tích: $\geq 50\text{ml}$                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm                   |        |          |                                                                                                                  |
|    | Mẫu thuốc trừ sâu                | Mẫu    | 03       |                                                                                                                  |
|    | Mẫu thuốc trừ bệnh               | Mẫu    | 03       |                                                                                                                  |
|    | Mẫu thuốc trừ cỏ                 | Mẫu    | 03       |                                                                                                                  |
|    | Mẫu thuốc kích thích sinh trưởng | Mẫu    | 03       |                                                                                                                  |
|    | Mẫu thuốc trừ dịch hại khác      | Mẫu    | 03       |                                                                                                                  |
| 37 | Tủ lạnh                          | Chiếc  | 02       | Dung tích: $\geq 150$ lít                                                                                        |
| 38 | Tủ sấy                           | Chiếc  | 01       | - Thể tích lòng: $\geq 15$ lít<br>- Nhiệt độ làm việc: môi trường $+ 5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$ |
| 39 | Tủ ẩm                            | Chiếc  | 01       | - Thể tích lòng: $\geq 15$ lít<br>- Nhiệt độ làm việc: $1^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$              |
| 40 | Nồi chưng cách thủy              | Chiếc  | 01       | Nhiệt độ: $(5 \div 100)^{\circ}\text{C}$                                                                         |
| 41 | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave)   | Chiếc  | 01       | - Thể tích buồng: $\geq 16$ lít<br>- Khoảng nhiệt độ: $5^{\circ}\text{C} \div 140^{\circ}\text{C}$               |
| 42 | Máy chưng cất nước               | Chiếc  | 1        | - Công suất: $\geq 4$ lít/giờ<br>- Cất nước 2 lần                                                                |
| 43 | Bình phun cầm tay                | Chiếc  | 03       | Thể tích: $(1 \div 2)$ lít                                                                                       |
| 44 | Bình phun đeo vai                | Chiếc  | 03       | Thể tích: $\geq 8$ lít                                                                                           |
| 45 | Máy phun                         | Chiếc  | 01       | - Thể tích: $\geq 20$ lít<br>- Áp lực phun: $\geq 15\text{kg/cm}^2$                                              |
| 46 | Máy đo pH cầm tay                | Chiếc  | 09       | Khoảng đo pH: $0 \div 14$                                                                                        |
| 47 | Khúc xạ kế mặn                   | Chiếc  | 03       | - Độ mặn: $0 \div 100\text{‰}$<br>- Tỷ trọng: $1,000 \div 1,070$                                                 |
| 48 | Máy lắc ống nghiệm               | Chiếc  | 01       | Tốc độ: $0 \div 3000$ vòng/phút                                                                                  |

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                              |
|----|----------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | Tủ hút khí độc       | Chiếc  | 01       | - Kích thước ngoài:<br>≥ 1,2 x 0,7 x 1,4mm<br>- Tốc độ dòng khí lưu thông:<br>≥ 0,5m/s            |
| 50 | Máy rửa mắt khăn cấp | Chiếc  | 02       | - Vật liệu: thép không gỉ;<br>- Đường kính vòi sen 8”<br>- Đầu phun bồn rửa mắt và mặt:<br>≥ 6 lỗ |
| 51 | Bình định mức        | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh                                                                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                                                   |
|    | Loại 1000ml          | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 500ml           | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 250ml           | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 200ml           | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 100ml           | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 50ml            | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 25ml            | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 10ml            | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 5ml             | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
| 52 | Bình cầu đáy bằng    | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh, chịu nhiệt                                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm       |        |          |                                                                                                   |
|    | Loại 10000ml         | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
|    | Loại 5000ml          | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
|    | Loại 3000ml          | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
|    | Loại 2000ml          | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
|    | Loại 1000ml          | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
|    | Loại 500ml           | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
|    | Loại 250ml           | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
|    | Loại 150 ml          | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
|    | Loại 100ml           | Chiếc  | 01       |                                                                                                   |
| 53 | Chai                 | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh, có nút                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                                                   |
|    | Loại 1000ml          | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |
|    | Loại 500ml           | Chiếc  | 03       |                                                                                                   |

| TT | Tên thiết bị      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                |
|----|-------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|
|    | Loại 250ml        | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 100ml        | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 50ml         | Chiếc  | 03       |                                                     |
| 54 | Que cấy           | Bộ     | 01       | Loại thông dụng, dùng trong các phòng thí nghiệm    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                     |
|    | Loại thẳng        | Chiếc  | 06       |                                                     |
|    | Loại vòng         | Chiếc  | 06       |                                                     |
| 55 | Bộ đĩa petri      | Bộ     | 01       | Vật liệu: nhựa trong suốt hoặc thủy tinh có nắp đậy |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                     |
|    | Loại (60 x 15)mm  | Chiếc  | 06       |                                                     |
|    | Loại (90 x 15)mm  | Chiếc  | 06       |                                                     |
|    | Loại (100 x 15)mm | Chiếc  | 06       |                                                     |
|    | Loại (100 x 20)mm | Chiếc  | 06       |                                                     |
| 56 | Bình tam giác     | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh, có nút                         |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                     |
|    | Loại 10000ml      | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 5000ml       | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 2500ml       | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 1000ml       | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 500ml        | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 250ml        | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    |                   |        |          |                                                     |
| 57 | Bộ cốc đong       | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh, có chia vạch                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:   |        |          |                                                     |
|    | Loại 5000ml       | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 3000ml       | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 2000ml       | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 1000ml       | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 500ml        | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 250ml        | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 100ml        | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 50ml         | Chiếc  | 03       |                                                     |
|    | Loại 25ml         | Chiếc  | 03       |                                                     |

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị         |
|----|---------------------|--------|----------|----------------------------------------------|
| 58 | Bộ phễu lọc         | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh có ngăn xếp              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:     |        |          |                                              |
|    | Loại 500ml          | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 250ml          | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 100ml          | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 60ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 40ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
| 59 | Bộ pipet bầu        | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|    | Mỗi bộ bao gồm:     |        |          |                                              |
|    | Loại 100ml          | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 50ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 25ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 20ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 10ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 5ml            | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 2ml            | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 1ml            | Chiếc  | 03       |                                              |
| 60 | Bộ pipet thẳng      | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh trong suốt, có chia vạch |
|    | Mỗi bộ bao gồm:     |        |          |                                              |
|    | Loại 100ml          | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 50ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 25ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 20ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 10ml           | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 5ml            | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 2ml            | Chiếc  | 03       |                                              |
|    | Loại 1ml            | Chiếc  | 03       |                                              |
| 61 | Bộ Micropipet       | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt trong suốt    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:     |        |          |                                              |
|    | Loại (100 ÷ 1000)μl | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Loại (10 ÷ 100)μl   | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Loại (0,5 ÷ 10)μl   | Chiếc  | 01       |                                              |

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị         |
|----|--------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|
| 62 | Bộ buret                       | Bộ     | 01       | Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt, trong suốt   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                              |
|    | Loại 10ml                      | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Loại 25ml                      | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Loại 50ml                      | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Loại 100ml                     | Chiếc  | 01       |                                              |
| 63 | Bộ cối, chày                   | Bộ     | 09       | Đường kính: ≥ 160mm                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm                 |        |          |                                              |
|    | Cối                            | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Chày                           | Chiếc  | 01       |                                              |
| 64 | Giá ống nghiệm                 | Chiếc  | 06       | Vật liệu: không gỉ                           |
| 65 | Chổi rửa ống nghiệm            | Chiếc  | 09       | Cán Inox, dài: ≥ 25cm                        |
| 66 | Đũa thủy tinh                  | Chiếc  | 06       | Dài: ≥ 25cm                                  |
| 67 | Kẹp ống nghiệm                 | Chiếc  | 06       | Vật liệu: gỗ hoặc inox                       |
| 68 | Đèn cồn                        | Chiếc  | 03       | Loại: ≥ 150ml                                |
| 69 | Ấm kế                          | Chiếc  | 01       | Khoảng đo: 20% ~ 99%                         |
| 70 | Nhiệt kế đo nhiệt độ không khí | Bộ     | 03       | Giới hạn thang đo: (-10 ÷ 45) <sup>0</sup> C |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                              |
|    | Nhiệt kế khô                   | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Nhiệt kế ướt                   | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Nhiệt kế tối cao               | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Nhiệt kế tối thấp              | Chiếc  | 01       |                                              |
| 71 | Nhiệt kế đo nhiệt độ đất.      | Bộ     | 01       | Giới hạn thang đo: (-5 ÷ 50) <sup>0</sup> C  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                              |
|    | Loại đo sâu 5cm                | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Loại đo sâu 10cm               | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Loại đo sâu 15cm               | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Loại đo sâu 20cm               | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Giá đỡ nhiệt kế                | Chiếc  | 04       |                                              |
|    | Nhiệt kế tối cao               | Chiếc  | 01       |                                              |
|    | Nhiệt kế tối thấp              | Chiếc  | 01       |                                              |



| TT                             | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72                             | Vũ lượng kế                 | Bộ     | 01       |                                                                                                                                                    |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                                                                                                    |
|                                | Thùng vũ lượng kế           | Chiếc  | 01       | Diện tích hứng nước: $200\text{cm}^2$                                                                                                              |
|                                | Ống đồng bằng thủy tinh     | Chiếc  | 01       | Có 100 vạch chia, mỗi vạch ứng với: $2\text{cm}^3$                                                                                                 |
| 73                             | Thùng đo bốc hơi            | Bộ     | 01       |                                                                                                                                                    |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                                                                                                    |
|                                | Thùng bốc hơi               | Chiếc  | 01       | - Loại bầu nhỏ, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là $10\text{cm}^3$ .<br>- Loại bầu lớn, thể tích bầu đến vạch chia đầu tiên là $30\text{cm}^3$ |
|                                | Thùng đo mưa                | Chiếc  | 01       | - Cao: $50\text{cm}$<br>- Miệng có tiết diện: $3000\text{cm}^2$                                                                                    |
|                                | Thùng chứa                  | Chiếc  | 01       | Dung tích: $\geq 15$ lít                                                                                                                           |
|                                | Các ống đo                  | Chiếc  | 01       | Có khắc vạch, mỗi vạch ứng với: $5\text{cm}^3$                                                                                                     |
| 74                             | Mô hình giải phẫu côn trùng | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn ngành BVTV                                                                                                                         |
| 75                             | Bộ dụng cụ kim loại         | Bộ     | 01       |                                                                                                                                                    |
|                                | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                                                                                                                                    |
|                                | Kéo thẳng                   | Chiếc  | 02       | Dài: $\geq 12\text{cm}$                                                                                                                            |
|                                | Kéo cong                    | Chiếc  | 02       | Dài: $\geq 10\text{cm}$                                                                                                                            |
|                                | Panh cong                   | Chiếc  | 05       | Dài: $\geq 12\text{cm}$                                                                                                                            |
|                                | Panh thẳng                  | Chiếc  | 05       | Dài: $\geq 12\text{cm}$                                                                                                                            |
|                                | Kẹp dẹp                     | Chiếc  | 02       | Dài: $\geq 12\text{cm}$                                                                                                                            |
|                                | Khay đựng dụng cụ           | Chiếc  | 02       | Kích thước: $\geq 20\text{cm} \times 30\text{cm}$                                                                                                  |
| <b>THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO</b> |                             |        |          |                                                                                                                                                    |
| 76                             | Máy vi tính                 | Chiếc  | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                              |
| 77                             | Máy chiếu (Projector)       | Bộ     | 01       | - Cường độ chiếu sáng $\geq 2500$ ANSI lumens<br>- Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$                               |



| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                             |
|----|---------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 78 | Cassette            | Chiếc  | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                            |
| 79 | Máy tăng âm (Ampli) | Bộ     | 01       |                                                                  |
| 80 | Loa                 | Bộ     | 01       |                                                                  |
| 81 | Micro               | Bộ     | 02       |                                                                  |
| 82 | Ti vi               | Chiếc  | 01       |                                                                  |
| 83 | Đầu đĩa             | Chiếc  | 01       | Độ phân giải: $\geq 12$ Mpixel                                   |
| 84 | Máy chụp ảnh        | Chiếc  | 01       |                                                                  |
| 85 | Máy tính            | Chiếc  | 03       | - Loại: 12 số<br>- Có chương trình thống kê                      |
| 86 | Bảng di động        | Chiếc  | 02       | Chân bảng có bánh xe;<br>- Kích thước: $\geq (80 \times 120)$ cm |

**Phần C**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN**

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY LƯƠNG THỰC**  
*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MD 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                         |
|----|------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Xe đẩy           | Chiếc  | 02       | Tải trọng: $\geq 150\text{kg}$                                               |
| 2  | Bơm nước         | Chiếc  | 02       | - Công suất: $\geq 4.0$ mã lực<br>- Tốc độ $\geq 3600$ v/p                   |
| 3  | Máy cày          | Chiếc  | 01       | - Công suất: $1000\text{m}^2/\text{giờ}$<br>- Đất tơi: $5 \div 7\text{cm}$   |
| 4  | Máy cắt cỏ       | Chiếc  | 01       | - Tốc độ: $\geq 7000$ vòng/phút<br>- Đường kính cắt: $230 \div 250\text{mm}$ |
| 5  | Cân bàn          | Chiếc  | 01       | Cân được: $\geq 100\text{kg}$                                                |
| 6  | Dụng cụ gieo hạt | Chiếc  | 01       | Loại: $\geq 6$ ống                                                           |

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĂN QUẢ**  
*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                      |
|----|----------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cân bàn        | Chiếc  | 01       | Cân được: $\geq 100\text{kg}$                                                             |
| 2  | Xe đẩy         | Chiếc  | 01       | Tải trọng: $\geq 150\text{kg}$                                                            |
| 3  | Bơm nước       | Chiếc  | 01       | - Công suất: $\geq 4.0$ mã lực<br>- Tốc độ $\geq 3600$ v/p                                |
| 4  | Máy đo độ Brix | Chiếc  | 06       | - Khoảng đo Brix: $0 \div 85\%$<br>- Độ phân giải: $0,1\%$<br>- Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ |
| 5  | Máy cắt cỏ     | Chiếc  | 01       | - Tốc độ: $\geq 7000$ vòng/phút<br>- Đường kính cắt: $230 \div 250\text{mm}$              |

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÔNG NGHIỆP**  
*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                         |
|----|----------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cân bàn        | Chiếc  | 01       | Cân được: $\geq 100\text{kg}$                                                |
| 2  | Máy cắt cỏ     | Chiếc  | 01       | - Tốc độ: $\geq 7000$ vòng/phút<br>- Đường kính cắt: $230 \div 250\text{mm}$ |
| 3  | Máy bơm        | Chiếc  | 01       | - Công suất: $\geq 4.0$ mã lực<br>- Tốc độ $\geq 3600$ v/p                   |
| 4  | Thùng ủ ca cao | Chiếc  | 06       | Thể tích: $\geq 50\text{kg}$                                                 |
| 5  | Lồng sấy sóc   | Chiếc  | 03       | Được làm bằng các vật liệu thông dụng                                        |

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY RAU - HOA**  
*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                |
|----|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cân bàn      | Chiếc  | 01       | Cân được: $\geq 100\text{kg}$                                                       |
| 2  | Máy cày      | Chiếc  | 01       | - Công suất: $1000\text{m}^2/\text{giờ}$<br>- Đất tơi: $5 \div 7\text{ cm}$         |
| 3  | Máy cắt cỏ   | Chiếc  | 01       | - Tốc độ: $\geq 7000\text{ vòng/phút}$<br>- Đường kính cắt: $230 \div 250\text{mm}$ |
| 4  | Máy bơm      | Chiếc  | 01       | - Công suất: $\geq 4.0\text{ mã lực}$<br>- Tốc độ $\geq 3600\text{ v/p}$            |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

**Trình độ: Trung cấp nghề**

*(Theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

| TT | Họ tên            | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
|----|-------------------|----------|----------------------------------|
| 1  | Quản Văn Giáo     | Cử nhân  | Chủ tịch hội đồng                |
| 2  | Nguyễn Bình Nhựt  | Tiến sĩ  | Phó Chủ tịch hội đồng            |
| 3  | Nguyễn Tiến Bộ    | Kỹ sư    | Ủy viên - Thư ký                 |
| 4  | Nguyễn Đức Thiết  | Thạc sĩ  | Ủy viên                          |
| 5  | Kiều Thị Ngọc     | Tiến sĩ  | Ủy viên                          |
| 6  | Nguyễn Thanh Minh | Thạc sĩ  | Ủy viên                          |
| 7  | Đinh Thị Đào      | Thạc sĩ  | Ủy viên                          |

(Xem tiếp Công báo số 613 + 614)

---

---

**VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN**

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: [congbao@chinhphu.vn](mailto:congbao@chinhphu.vn)

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng